

蜂考速成课

《离散数学》

版权声明：

内容来自蜂考原创，讲义笔记和相关图文均有著作权，视频课程已申请版权，登记号：苏作登字-2020-I-00142521，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》、《信息网络传播权保护条例》等有关规定，如有侵权，将根据法律法规提及诉讼。

课时一 命题逻辑的基本概念

考点	重要程度	分值	题型
1. 命题	★★★★	0 ~ 3	选择、填空
2. 命题联结词	★★★★★	3 ~ 6	填空
3. 命题公式及其赋值	★★★★★	0 ~ 6	解答

1. 命题

- 1) 命题：能判断其真值的陈述句。
- 2) 真值：真、假。 (1、0)
- 3) 真命题：真值为真的命题。
- 4) 假命题：真值为假的命题。
- 5) 原子命题（简单命题）：不能再被分解成更简单的命题。
- 6) 复合命题：由简单命题通过联结词联结而成的命题。

判定给定句子是否为命题，应该分两步：

- ① 首先判定它是否为陈述句。
- ② 其次判断它是否有唯一真值。

题 1. 下列语句中，下面哪一个选项是命题？（ ）

- A. 你今天有空吗？ B. 请勿随地吐痰！
- C. 我正在说谎。 D. 2 是偶数。

答案：D.



2. 命题联结词

联结词	符号化	真值表		
否定	$\neg$	p	$\neg p$	
		0	1	
		1	0	
合取	$\wedge$	p	q	$p \wedge q$
		0	0	0
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1
析取	$\vee$	p	q	$p \vee q$
		0	0	0
		0	1	1
		1	0	1
		1	1	1
蕴涵	$\rightarrow$	p	q	$p \rightarrow q$
		0	0	1
		0	1	1
		1	0	0
		1	1	1
等价	$\leftrightarrow$	p	q	$p \leftrightarrow q$
		0	0	1
		0	1	0
		1	0	0
		1	1	1

优先顺序：(), $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$



题 1. 将下列命题符号化.

1. 4 不是素数.
2. 小智和小红是学生.
3. 小智和小红是同学.
4. 小智是江苏人或者江西人.
5. 小红喜欢唱歌或跳舞.
6. ①只要 a 能被 4 整除, 则 a 一定能被 2 整除.

②只有 a 能被 4 整除, 则 a 才能被 2 整除.

③ a 能被 4 整除, 仅当 a 能被 2 整除.

7. $2+3=5$ 的充要条件是 $\sqrt{3}$ 是无理数.

答案: 1. p : 4 是素数. 符号化为 $\neg p$.

2. p : 小智是学生. q : 小红是学生. 符号化为 $p \wedge q$.

3. p : 小智和小红是同学. 符号化为 p .

4. p : 小智是江苏人. q : 小智是江西人. 符号化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

5. p : 小红喜欢唱歌. q : 小红喜欢跳舞. 符号化为 $p \vee q$.

6. p : a 能被 4 整除. q : a 能被 2 整除.

①③ 符号化为 $p \rightarrow q$. ② 符号化为 $q \rightarrow p$.

7. p : $2+3=5$. q : $\sqrt{3}$ 是无理数. 符号化为 $p \rightarrow q$.

$\wedge$: 自然语言中的“既……, 又……”“不但……, 而且……”“虽然……, 但是……”
“一面……, 一面……”等.

$\rightarrow$: “只要 p , 就 q ”, “因为 p , 所以 q ”, “ p 仅当 q ”, “只有 q 才 p ”, “除非 q 才 p ”,
“除非 q , 否则非 p ”等等, 符号化为 $p \rightarrow q$.

$\leftrightarrow$: “当且仅当”, “……充要条件”等.



3. 命题公式及其赋值

- 1) 命题变元：取值 1（真）或 0（假）的变元。
- 2) 合式公式：将命题变元用联结词或圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串。
- 3) 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变元，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值，称为对 A 的一个赋值，若指定的一组值使 A 为 1，则称这组值为 A 的成真赋值；若使 A 为 0，则称这组值的成假赋值。

题 1. 写出下列公式的真值表，并求它们的成真赋值和成假赋值。

$$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$$

$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$ 的真值表

$p \quad q \quad r$	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$\neg r$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$
0 0 0	1	0	1	1
0 0 1	1	0	0	1
0 1 0	1	1	1	1
0 1 1	1	1	0	0
1 0 0	0	0	1	1
1 0 1	0	0	0	1
1 1 0	0	0	1	1
1 1 1	0	0	0	1

设 A 为任一命题公式

- 1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真，则称 A 为重言式或永真式。
- 2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假，则称 A 为矛盾式或永假式。
- 3) 若 A 不是矛盾式，则称 A 为可满足式。



课时一 练习题

1. 指出下列语句哪些是命题，哪些不是. 如果是命题，指出它的真值.

(1) 计算机有视觉吗?

(2) 明天我去看球赛.

(3) 请勿大声喧哗!

(4) 不存在最大的质数.

2. 下列语句是命题的有 () .

A. 明天下午开会吗?

B. 2014 年元旦是星期六.

C. $5x + 1 > 11$.

D. 请保持安静!

3. 下列句子中有 () 个命题.

(1) 我是老师.

(2) 禁止吸烟!

(3) 蚊子是鸟类动物.

(4) 我正在说谎.

(5) 月亮比地球大.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 将下列命题符号化.

(1) 王强身体很好，成绩也很好.

(2) 小静只能挑选 202 或 203 房间.

(3) 如果 a 和 b 是偶数，则 $a + b$ 是偶数.

5. (判断题) 记 A : 小李今天 18 岁, B : 小李今年 19 岁, 则 “小李今年 18 岁或 19 岁”

可以翻译成 $A \vee B$.

()

6. 设 P : 我听课, Q : 我做课堂笔记. 命题 “我一边听课, 一边做课堂笔记” 符号化为

_____.

7. 设 p 表示 “天下大雨”, q 表示 “他在室内运动”, 则命题 “除非天下大雨, 否则他不在室内运动” 符号化为 () .

A. $p \rightarrow q$

B. $p \wedge q$

C. $\neg p \rightarrow \neg q$

D. $\neg p \vee q$

8. n 个命题变元组成的命题公式共有 _____ 种不同真值指派情况.



9. 命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$ 中成真赋值的个数为 ().

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

10. 下列命题公式中，哪个是永真式 ().

A. $p \wedge \neg q$ B. $p \rightarrow q$ C. $(\neg p \vee q) \vee p$ D. $(\neg p \wedge q) \wedge p$

11. 求命题公式 $((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$ 的真值表.



课时二 命题逻辑等值演算

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 等值式	★★★★★	0 ~ 4	证明、解答
2. 析取范式与合取范式	★★★★★	0 ~ 5	解答
3. 主析取范式与主合取范式	必考	5 ~ 8	填空、解答
4. 联结词的完备集	★★★	0 ~ 2	判断、选择

1. 等值式

设 A, B 是两个命题公式, 若 A, B 构成的等值式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$.

常见等值式:

- 1) 双重否定律 $A \Leftrightarrow \neg \neg A$
- 2) 幂等律 $A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A$
- 3) 交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
- 4) 结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
 $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
- 5) 分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)
 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
- 6) 德摩根律 $\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- 7) 吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- 8) 零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 9) 同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
- 10) 排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$



- | | |
|-------------|--|
| 11) 矛盾律 | $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$ |
| 12) 蕴涵等值式 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ |
| 13) 等价等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ |
| 14) 假言易位 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ |
| 15) 等价否定等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ |
| 16) 归谬论 | $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$ |

题 1. 推断公式类型 $Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P)$.

证明： $Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P)$
 $\Leftrightarrow Q \vee (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg P)$
 $\Leftrightarrow Q \vee ((P \wedge \neg Q) \vee \neg P)$
 $\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee (P \wedge \neg Q)$
 $\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg Q)$
 $\Leftrightarrow 1 \wedge 1$
 $\Leftrightarrow 1$

因此，该公式是一个重言式或者永真式。

题 2. 用等值演算法证明 $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

证明： $\neg(P \leftrightarrow Q)$
 $\Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P))$
 $\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)$
 $\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$
 $\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg P) \wedge (\neg Q \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P)$
 $\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$
 $\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$

得证.



2. 析取范式与合取范式

- 1) 文字：命题变元及其否定.
- 2) 简单析取式：仅由有限个文字构成的析取式.
- 3) 简单合取式：仅由有限个文字构成的合取式.
- 4) 析取范式：由有限个简单合取式的析取构成的命题式. $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_s$ ，其中 $A_i (i=1, 2, \dots, s)$ 是简单合取式.
- 5) 合取范式：由有限个简单析取式的合取构成的命题式. $B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_t$ ，其中 $B_j (j=1, 2, \dots, t)$ 是简单析取式.

题 1：用等值演算法求取下列公式： $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的合取范式和析取范式.

解：(1) 先求合取范式

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & (\neg P \vee Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & ((\neg P \vee Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (\neg P \vee Q)) \\
 \Leftrightarrow & (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee (\neg P \vee Q)) \\
 \Leftrightarrow & ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q) \\
 \Leftrightarrow & (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)
 \end{aligned}$$

(2) 再求析取范式

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \\
 \Leftrightarrow & ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 & \quad \vee (R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q) \vee (R \wedge \neg R) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q)
 \end{aligned}$$



3. 主析取范式与主合取范式

在含有 n 个命题变元的简单合取式（简单析取式）中，若每个命题变元和它的否定式恰好出现一个且仅出现一次，而且命题变元或它的否定式按照下标从小到大顺序排列，称这样的简单合取式（简单析取式）为极小项（极大项）。

表 1 含 p, q 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

表 2 含 p, q, r 的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

设 m_i 与 M_i 是命题变元含 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的极小项和极大项，则 $\neg m_i \Leftrightarrow M_i$ ， $\neg M_i \Leftrightarrow m_i$

所有简单合取式都是极小项的析取范式称为主析取范式。

所有简单析取式都是极大项的合取范式称为主合取范式。



题 1. 利用真值表法，按 P, Q, R 顺序求命题公式： $(P \wedge R) \rightarrow (\neg Q \vee R)$ 的主析取范式.

解：

$P \quad Q \quad R$	$P \wedge R$	$\neg Q$	$\neg Q \vee R$	$(P \wedge R) \rightarrow (\neg Q \vee R)$
0 0 0	0	1	1	1
0 0 1	0	1	1	1
0 1 0	0	0	0	1
0 1 1	0	0	1	1
1 0 0	0	1	1	1
1 0 1	1	1	1	1
1 1 0	0	0	0	1
1 1 1	1	0	1	1

因此，该命题公式的主析取范式是 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$.

题 2. 含 3 个命题变项的命题公式的主合取范式为 $M_0 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$ ，则它的主析取范式为_____（表示成 $m \vee n$ 的形式）.

答案： $m_1 \vee m_2 \vee m_5$.

题 3. 求命题公式 $(P \rightarrow (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q$ 的主析取范式和主合取范式.

$$\begin{aligned}
 &\text{解：} \quad (P \rightarrow (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q \\
 &\quad \Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \vee R)) \rightarrow \neg Q \\
 &\quad \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q \vee R) \vee \neg Q \\
 &\quad \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee \neg Q \\
 &\quad \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \\
 &\quad \quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 &\quad \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5
 \end{aligned}$$

因此，该命题公式的主析取范式是 $m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5$,



主合取范式是 $m_2 \vee m_3 \vee m_6 \vee m_7$.

4. 联结词的完备集

设 S 是一个联结词集合，如果一个命题公式都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示，则称 S 是一个联结词完备集。

设 p, q 是两个命题，复合命题“ p 与 q 的否定式”称作 p, q 的与非式，记作 $p \uparrow q$.

即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$ ，“ $\uparrow$ ”称作与非联结词。

复合命题“ p 或 q 的否定式”称作 p, q 的或非式，记作 $p \downarrow q$.

即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$ ，“ $\downarrow$ ”称作或非联结词。

以下都是联结词完备集

$$S_1 = \{\neg, \wedge, \vee\}$$

$$S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$$

$$S_3 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$S_4 = \{\neg, \wedge\}$$

$$S_5 = \{\neg, \vee\}$$

$$S_6 = \{\neg, \rightarrow\}$$

$$S_7 = \{\uparrow\}$$

$$S_8 = \{\downarrow\}$$

题 1. (判断) 命题联结词集 $\{\neg, \wedge\}$ 是联结词完备集.

()

答案：正确.



课时二 练习题

1. 下列哪个公式是永假式 ().

A. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ B. $p \wedge q \rightarrow p$

C. $\neg(p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q)$ D. $\neg(p \vee q)$

2. 下列是重言式的为 ().

A. $p \rightarrow (p \vee q)$ B. $(p \vee \neg p) \rightarrow q$ C. $q \wedge \neg q$ D. $p \rightarrow \neg q$

3. 求解 $((P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R))) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R)$ 的公式类型?

(永真、永假、可满足)

4. 给定命题公式： $(\neg P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R)$ ，与之逻辑等价的是 ().

A. $P \rightarrow (\neg Q \wedge R)$ B. $P \rightarrow (Q \vee R)$ C. $\neg P \rightarrow (Q \wedge R)$ D. $P \rightarrow (Q \wedge R)$

5. 用等值演算法证明等值式 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$.

6. 任意两个不同大项的析取为_____式，全体大项的合取式为_____式.

7. 合式公式 $\neg((P \vee Q) \rightarrow R)$ 的主合取范式为 ().

A. $(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$

B. $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

C. $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$

D. $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$

8. 含3个命题变项的命题公式的主析取范式为 $m_1 \vee m_3 \vee m_7$ ，则它的主合取范式_____.

9. 构造命题公式 $\neg P \vee (Q \wedge (P \rightarrow Q))$ 的真值表，并由此写出它的主析取范式和主合取范式.

10. 已知命题公式 $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ ，求主析取范式（要求通过等值演算推出）.



11. 某电路中有1个灯泡和3个开关 A 、 B 、 C . 已知在且仅在下述4种情况下灯亮:

- 1) C 的扳键向上, A 、 B 的扳键向下;
- 2) A 的扳键向上, B 、 C 的扳键向下;
- 3) B 、 C 的扳键向上, A 的扳键向下;
- 4) A 、 B 的扳键向上, C 的扳键向下.

设 G 表示灯亮, p, q, r 分别表示 A 、 B 、 C 扳键向上, 求 G 的主析取和主合取范式.

12. 下面的联结词集合不是完备集的是_____.

A. $\{\uparrow\}$ ($\uparrow$ 表示与非)

B. $\{\neg, \rightarrow\}$

C. $\{\neg, \leftrightarrow\}$

D. $\{\neg, \vee\}$

13. 联结词组中, 下面哪一个选项是命题公式的最小联结词组 ().

A. $\{\neg\}$ B. $\{\uparrow\}$ C. $\{\wedge\}$ D. $\{\vee, \wedge\}$



课时三 命题逻辑的推理理论

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 推理的相关公式	★★★★★	0 ~ 4	选择、填空
2. 自然推理系统 P	必考	6 ~ 10	证明

1. 推理的相关公式

1) 设 A 和 B 是两个命题公式，当且仅当 $A \rightarrow B$ 是重言式时，称从 A 可推出 B 或 B 是前提 A 的有效结论，记为 $A \Rightarrow B$ 。

2) 命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式。

3) 推理的形式结构：

前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论： B

$$\textcircled{1} A \Rightarrow (A \vee B)$$

附加律

$$\textcircled{2} (A \wedge B) \Rightarrow A$$

化简律

$$\textcircled{3} (A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

假言推理

$$\textcircled{4} (A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

拒取式

$$\textcircled{5} (A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$$

析取三段论

$$\textcircled{6} (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

假言三段论

$$\textcircled{7} (A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

等价三段论

$$\textcircled{8} (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

构造性二难

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$$

构造性二难（特殊形式）

$$\textcircled{9} (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

破坏性二难



题 1. 求函数命题公式 A_1, A_2, A_3 推 B 的推理正确当且仅当_____为重言式.

答案: $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$.

题 2. 下面不正确的是_____.

- $A. \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ $B. P \Rightarrow P \vee Q$
 $C. P \rightarrow Q \Rightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ $D. (P \rightarrow Q) \vee \neg Q \Rightarrow \neg P$

答案: D .

2. 自然推理系统 P

题 1: 构造下面推理的证明.

前提: $p \vee q, p \rightarrow \neg r, s \rightarrow t, \neg s \rightarrow r, \neg t$

结论: q

证明:

- | | |
|--------------------------|---------|
| ① $\neg t$ | 前提引入 |
| ② $s \rightarrow t$ | 前提引入 |
| ③ $\neg s$ | ①②拒取式 |
| ④ $\neg s \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ③④假言推理 |
| ⑥ $p \rightarrow \neg r$ | 前提引入 |
| ⑦ $\neg p$ | ⑤⑥拒取式 |
| ⑧ $p \vee q$ | 前提引入 |
| ⑨ q | ⑦⑧析取三段论 |

得证 q 是有效结论.



题 2. 在自然推理系统中，构造并证明下列推理。（命题逻辑推理证明）

如果小王是理科生，则他的数学成绩一定很好. 如果小王不是文科生，则他一定是理科生.
小王的数学成绩不好. 所以，小王是文科生.

解：设简单命题

p ：小王是理科生.

q ：小王的数学成绩很好.

r ：小王是文科生.

前提： $p \rightarrow q, \neg r \rightarrow p, \neg q$

结论： r

证明：

- | | |
|--------------------------|-------|
| ① $\neg q$ | 前提引入 |
| ② $p \rightarrow q$ | 前提引入 |
| ③ $\neg p$ | ①②拒取式 |
| ④ $\neg r \rightarrow p$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ③④拒取式 |

得证 r 是有效结论.



题 3. 用推理的形式结构证明：

$$A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow P \Rightarrow A \rightarrow P$$

前提： $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow P$

结论： $A \rightarrow P$

证明：

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ① A | 附加前提引入 |
| ② $A \vee B$ | ①附加律 |
| ③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | 前提引入 |
| ④ $C \wedge D$ | ②③假言推理 |
| ⑤ D | ④化简律 |
| ⑥ $D \vee E$ | ⑤附加律 |
| ⑦ $D \vee E \rightarrow P$ | 前提引入 |
| ⑧ P | ⑥⑦假言推理 |

得证 $A \rightarrow P$ 是有效结论.



题 4. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明.

如果小张守第一垒并且小李向 B 队投球, 则 A 队取胜; 或者 A 队未取胜, 或者 A 队成为联赛第一名; A 队没有成为联赛的第一名; 小张守第一垒. 因此, 小李没向 B 队投球.

解: 设简单命题

p : 小张守第一垒.

q : 小李向 B 队投球.

r : A 队取胜.

s : A 队成为联赛第一名.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$

结论: $\neg q$

证明: 用归谬法

- | | |
|--------------------------------|---------|
| ① q | 结论的否定引入 |
| ② p | 前提引入 |
| ③ $p \wedge q$ | 前提引入 |
| ④ $(p \wedge q) \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ r | ④⑤拒取式 |
| ⑥ $\neg r \vee s$ | ⑥置换 |
| ⑦ s | 前提引入 |
| ⑧ $\neg s$ | ⑦⑧析取三段论 |
| ⑨ $s \wedge \neg s$ | ①⑨合取 |

由于最后一步 $q \wedge \neg q \Rightarrow 0$, 即 $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (\neg r \vee s) \wedge \neg s \wedge p \wedge q \Rightarrow 0$, 所以推理正确.



课时三 练习题

1. 若推理正确，则推理的结论一定是正确的。（ ）判断
2. 判断以下结论是否有效：前提是 $H_1: P \rightarrow Q$, $H_2: \neg Q$ ，结论是： $\neg P$. _____（填“是”或“否”）

3. 下列4个推理中，不正确的是（ ）.

$$\begin{array}{ll} A. A \Rightarrow (A \wedge B) & B. (A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B \\ C. (A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B & D. (A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A \end{array}$$

4. 在自然推理系统 P 中，用构造法证明下面推理.

前提： $(p \wedge q) \rightarrow r$, $r \rightarrow s$, $\neg s$, p

结论： $\neg q$

5. 如果小张去看电影，则当小王去看电影时，小李也去. 小赵不去看电影或小张去看电影. 小王去看电影. 所以当小赵去看电影时，小李也去.

6. 使用命题逻辑中的推理理论构造下面推理的证明：

前提： $p \rightarrow (q \rightarrow s)$, q , $p \vee \neg r$

结论： $r \rightarrow s$

7. 构造下面推理的证明：前提： $r \rightarrow \neg q$, $r \vee s$, $s \rightarrow \neg q$, $p \rightarrow q$ ，结论： $\neg p$.

8. 公安机关正在调查一宗盗窃案，现获得事实如下：

- (1) A 或 B 盗窃了文物；
- (2) 若 A 盗窃了文物，则作案时间不可能在午夜前；
- (3) 若 B 证词正确，则在午夜前屋里灯光未灭；
- (4) 若 B 证词不正确，则作案时间发生在午夜前；
- (5) 午夜时屋里灯光灭了.

试问谁是盗窃犯？试写出推导过程. 设 P ：“ A 盗窃了文物”， Q ：“ B 盗窃了文物”， R ：

“作案时间发生在午夜前”， S ：“午夜前屋里灯光灭了”， T ：“ B 证词正确”.



课时四 谓词逻辑基本概念

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 谓词逻辑命题符号化	★★★★★	0 ~ 5	选择、填空
2. 谓词逻辑公式及其解释	★★★★	0 ~ 4	选择

1. 谓词逻辑命题符号化

个体词、谓词和量词是谓词逻辑命题符号化的3个基本要素.

1) 个体词

个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

将表示具体或特定的客体的个体词称作个体常项. 而将表示抽象或泛指个体词称作个体变项. 并称个体变项的取值范围为个体域 (或称作论域).

全总个体域: 由宇宙间一切事物组成的个体域.

2) 谓词: 刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词.

题 1. 将下列命题在谓词逻辑中用谓词符号化, 并讨论它们的真值.

(1) 只有2是素数, 4才是素数.

(2) 如果5大于4, 则4大于6.

解: (1) 设1元谓词 $F(x)$: x 是素数, 命题可符号化为

$$F(4) \rightarrow F(2)$$

由于此蕴涵式的前件为假, 所以命题为真.

(2) 设2元谓词 $G(x, y)$: $x > y$, 命题可符号化为

$$G(5, 4) \rightarrow G(4, 6)$$

由于 $G(5, 4)$ 为真, 而 $G(4, 6)$ 为假, 所以命题为假.



3) 量词：表示个体之间数量关系的词

全称量词：符号 $\forall$ ， $\forall x$ 表示个体域中“所有的 x ”。

“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等。

存在量词：符号 $\exists$ ， $\exists x$ 表示个体域中有一个个体 x 。

“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等。

题 2：命题“所有的人都长着黑头发”，令 $M(x)$ ： x 是人； $G(x)$ ： x 长着黑头发。则该命题符号化为（ ）。

A. $\forall x(M(x) \rightarrow G(x))$ B. $\exists x(M(x) \wedge G(x))$

C. $\exists x(M(x) \vee G(x))$ D. $\forall x(M(x) \wedge G(x))$

答案：A。

题 3：令 $M(x)$ ： x 是人； $G(x)$ ： x 登上过月球。则命题“有的人登上过月球。”符号化（ ）。

A. $\forall x(M(x) \wedge G(x))$ B. $\exists x(M(x) \wedge G(x))$

C. $\forall x(M(x) \vee G(x))$ D. $\forall x(M(x) \rightarrow G(x))$

答案：B。

题 4：设有命题 $T(x)$ ： x 是火车， $C(x)$ ： x 是汽车， $Q(x,y)$ ： x 跑得比 y 快，那么命题“有的汽车比一些火车跑得快”的逻辑表达式是_____。

答案： $\exists x(C(x) \wedge \exists y(T(y) \wedge Q(x,y)))$ 。

题 5：设 $F(x)$ ： x 是运动员， $G(x)$ ： x 是大学生，命题“不是所有的运动员都是大学生。”谓词符号化为_____。

答案： $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 或 $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 。

注：当多个量词出现时，它们的顺序一般不能随意调换。



2. 谓词逻辑公式及其解释

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称 x 为指导变元， A 为量词的辖域. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中， x 的所有出现都称作约束出现， A 中不是约束出现的其他变项均称作自由出现.

题 1. 指出下列各公式中的指导变元，各量词的辖域，自由出现以及约束出现的个体变项.

(1) $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$

(2) $\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \wedge L(x,y,z))$

解：(1) x 是指导变元，量词 $\forall$ 的辖域 $A = (F(x,y) \rightarrow G(x,z))$. 在 A 中， x 是约束出现，而且约束出现两次， y 和 z 均为自由出现，各自自由出现一次.

(2) 公式中含 2 个量词，前件上的量词 $\forall$ 的指导变元为 x ， $\forall$ 的辖域 $(F(x) \rightarrow G(y))$ ，其中 x 是约束出现， y 是自由出现. 后件中的量词 $\exists$ 的指导变元为 y ， $\exists$ 的辖域为 $(H(x) \wedge L(x,y,z))$ ，其中 y 是约束出现， x, z 均为自由出现. 在整个公式中， x 约束出现一次，自由出现两次， y 自由出现一次，约束出现一次， z 自由出现一次.

设 A 为一公式，若 A 在任何情况下的任何赋值下均为真，则称 A 为永真式或逻辑有效式；
若 A 在任何情况下的任何赋值下均为假，则称 A 为矛盾式或永假式.
若至少存在一个情况下的一个赋值使 A 为真，则称 A 是可满足式.

题 2. 设论域 $D = \{a, b\}$ ，与公式 $\exists xA(x)$ 等价的命题公式是 ().

A. $A(a) \wedge A(b)$ B. $A(a) \rightarrow A(b)$ C. $A(a) \vee A(b)$ D. $A(b) \rightarrow A(a)$

答案：C.



课时四 练习题

- 命题 $\forall x \exists y (x^2 + y^2 = 1)$ 的意义是 ().
 A. 对任何 x 均存在 y 使得 $x^2 + y^2 = 1$; B. 对任何 y 均存在 x 使得 $x^2 + y^2 = 1$;
 C. 存在 y 对任何 x 均使得 $x^2 + y^2 = 1$; D. 存在 x 对任何 y 均使得 $x^2 + y^2 = 1$;
- 设 $S(x)$: x 是学生; $L(x)$: x 喜欢英语. 则命题“有些学生喜欢英语”的符号化为____.
- 设 $A(x)$: x 是人, $B(x)$: x 犯错误, 命题“没有不犯错误的人”符号化为 ().
 A. $\forall x (A(x) \wedge B(x))$ B. $\neg \exists x (A(x) \rightarrow \neg B(x))$
 C. $\neg \exists x (A(x) \wedge B(x))$ D. $\neg \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$
- 令 $F(x)$: x 是人, $G(y)$: y 是花, $H(x, y)$: x 喜欢 y , 则命题“有些人喜欢所有的花”可符号化为____.
 A. $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)))$
 B. $\exists x (\forall x F(x) \rightarrow (G(y) \rightarrow H(x, y)))$
 C. $\exists x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$
 D. $\exists x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)))$
- 令 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $H(x, y)$: x 比 y 快, 则命题“每列火车都比某些汽车快”在谓词逻辑中命题符号化为_____.
- 试把下列语句翻译为谓词演算公式.
 (1) 某些人喜欢所有明星; (2) 并非“所有人均喜欢某些某些电脑游戏”.
- 设个体域 $D = \{a, b\}$, 消去公式 $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y)$ 中的量词为: _____.
- 谓词公式 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists y (Q(y) \wedge \neg P(y))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域为 (), 量词 $\exists y$ 的辖域为 ().



课时五 谓词逻辑等值演算与推理

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 谓词逻辑等值式与置换规则	★★★★	0 ~ 4	选择、填空
2. 谓词逻辑前束范式	★★★★★	0 ~ 4	选择、解答
3. 谓词逻辑推理理论	必考	6 ~ 12	证明

1. 谓词逻辑等值式与置换规则

设 A, B 是谓词逻辑中任意两个公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 称 $A \Leftrightarrow B$ 是等值式.

下面给出谓词逻辑中的基本等值式.

1) 量词否定等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , 则

$$\textcircled{1} \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

2) 量词辖域收缩与扩张等值式

设公式 $A(x)$ 含自由出现的个体变项 x , B 不含 x 的自由出现, 则

$$\textcircled{1} \forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\exists x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$



3) 量词分配等值式

设公式 $A(x), B(x)$ 含自由出现的个体变项 x ，则

$$\textcircled{1} \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$\textcircled{2} \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\textcircled{3} \forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

$$\textcircled{4} \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

4) 命题逻辑中的重言式的代换实例都是谓词逻辑中的永真式. 例如:

$$\forall xF(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall xF(x)$$

$$\forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y)) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y))$$

$$F(x) \rightarrow G(y) \Leftrightarrow \neg F(x) \vee G(y)$$

$$\forall x(F(y) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists zH(z) \Leftrightarrow \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \vee \exists zH(z)$$

题 1. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$ ，将下列公式的量词消去.

$$(1) \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$(2) \forall x(F(x) \vee \exists yG(y))$$

$$(3) \exists x \forall yF(x,y)$$

解: (1) 消去量词, 得

$$(F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \wedge (F(c) \rightarrow G(c))$$

(2) 先缩小量词辖域,

$$\forall x(F(x) \vee \exists yG(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$$

再消去量词, 得

$$(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$



(3) 先消去 $\forall$ ，得

$$\exists x(F(x,a) \wedge F(x,b) \wedge F(x,c))$$

再消去 $\exists$ ，得

$$(F(a,a) \wedge F(a,b) \wedge F(a,c)) \vee (F(b,a) \wedge F(b,b) \wedge F(b,c)) \\ \vee (F(c,a) \wedge F(c,b) \wedge F(c,c))$$

题 2. 设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式 $(\exists x)(B \rightarrow A(x))$ 等价于 ().

A. $B \rightarrow (\exists x)A(x)$ B. $B \rightarrow (\forall x)A(x)$

C. $(\exists x)A(x) \rightarrow B$ D. $B \rightarrow A(x)$

答案：A.

题 3. 谓词公式 $\forall x \exists y P(x,y)$ 的真值为___，其中， $P(x,y): x=y$ ，定义域： $D = \{1, 2\}$.

答案：1.

$$\forall x \exists y P(x,y)$$

先消去 $\exists$ ，得 $\forall x(P(x,1) \vee P(x,2))$

再消去 $\forall$ ，得 $((P(1,1) \vee P(1,2))) \wedge ((P(2,1) \vee P(2,2)))$

因此， $(1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1)$ 的真值为 1.

2. 谓词逻辑前束范式

具有如下形式

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k B$$

的谓词逻辑公式称作前束范式，其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 为不含量词的公式.

例， $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$ 是前束范式

$\forall x (F(y) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x,y)))$ 不是前束范式

(前束范式存在定理) 谓词逻辑中的任何公式都存在等值的前束范式.



题 1：下列哪项为前束范式（ ）。

$$A. \neg \forall x F(x)$$

$$B. \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$$

$$C. \exists x \exists y (F(x, y) \rightarrow G(x, y))$$

$$D. \exists x F(x) \rightarrow H(x, y)$$

答案：C.

转化方法：

- 1) 把条件或双条件联结词转化；
- 2) 利用量词否定公式，把否定深入到命题变元和谓词公式的前面；
- 3) 换名；
- 4) 利用量词作用域的扩张和收缩等价式，把量词提到前面。

题 2. 求下列各式的前束范式.

$$(1) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$(2) \forall x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 G(x_2)$$

解：(1) $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$$

$$(2) \forall x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1 F(x_1, x_2) \vee \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \neg F(x_1, x_2) \vee \exists x_2 G(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \neg F(x_1, x_2) \vee \exists x_3 G(x_3)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \exists x_3 (\neg F(x_1, x_2) \vee G(x_3))$$



3. 谓词逻辑的推理理论

在谓词逻辑中，从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发推出结论 B 的推理的形式结构，依然采用如下的蕴涵式形式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

若上式为永真式，则推理正确，否则称推理不正确。

①命题逻辑推理定律的代换实例. 例如：

$$\forall x F(x) \wedge \forall y G(y) \Rightarrow \forall x F(x)$$

$$\forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$$

②由基本等值式生成的推理实例. 例如：

由双重否定律可生成

$$\forall x F(x) \Rightarrow \neg \neg \forall x F(x)$$

$$\neg \neg \forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x)$$

由量词否定等值式可以生成

$$\neg \forall x F(x) \Rightarrow \exists x \neg F(x)$$

$$\exists x \neg F(x) \Rightarrow \neg \forall x F(x)$$

③一些常用的重要推理定律.

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

④4 条消去量词和引入量词的规则.

全称量词消去规则($\forall -$): $\forall x G(x) \Rightarrow G(y)$, y 不在 $G(x)$ 中约束出现或 $\forall x G(x) \Rightarrow G(c)$, c 为任意个体常量.

存在量词消去规则($\exists -$): $\exists x G(x) \Rightarrow G(c)$, c 为使得 $G(c)$ 为真的特定的个体常量.

全称量词引入规则($\forall +$): $G(c) \Rightarrow \forall x G(x)$, $G(c)$ 中无变元 x .



题 1. 构造下面推理的证明.

前提： $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论： $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明：

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | 前提引入 |
| ② $F(a) \wedge H(a)$ | ① $\exists -$ |
| ③ $F(a)$ | ② 化简律 |
| ④ $H(a)$ | ② 化简律 |
| ⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ⑥ $F(a) \rightarrow G(a)$ | ⑤ $\forall -$ |
| ⑦ $G(a)$ | ③⑥ 假言推理 |
| ⑧ $G(a) \wedge H(a)$ | ④⑦ 合取 |
| ⑨ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ | ⑧ $\exists +$ |

得证 $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ 是有效结论.



题 2. 构造下面推理证明：

前提： $\forall x(F(x) \vee G(x))$

结论： $\neg \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$

证明：

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ① $\neg \forall xF(x)$ | 附加前提引入 |
| ② $\exists x\neg F(x)$ | 置换 |
| ③ $\neg F(a)$ | ② $\exists -$ |
| ④ $\forall x(F(x) \vee G(x))$ | 前提引入 |
| ⑤ $F(a) \vee G(a)$ | ④ $\forall -$ |
| ⑥ $G(a)$ | ③⑤析取三段论 |
| ⑦ $\exists xG(x)$ | ⑥ $\exists +$ |

得证 $\neg \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 是有效结论.



题 3. 证明下列各式。（简明注明使用等值式名称或推理定理名称）

所有北极熊都是白色的，没有棕熊是白色的，所以北极熊不是棕熊。

解：命题符号化

$F(x)$ ： x 是北极熊。 $G(x)$ ： x 是白色的。 $H(x)$ ： x 是棕熊。

前提： $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, $\neg \exists x(H(x) \wedge G(x))$

结论： $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$

证明：用归谬法

- | | |
|--|---------------|
| ① $\neg \forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$ | 结论的否定引入 |
| ② $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | ① 置换 |
| ③ $F(a) \wedge H(a)$ | ② $\exists -$ |
| ④ $F(a)$ | ③ 化简律 |
| ⑤ $H(a)$ | ③ 化简律 |
| ⑥ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 |
| ⑦ $F(a) \rightarrow G(a)$ | ⑥ $\forall -$ |
| ⑧ $G(a)$ | ④⑦ 假言推理 |
| ⑨ $H(a) \wedge G(a)$ | ⑤⑧ 合取 |
| ⑩ $\exists x(H(x) \wedge G(x))$ | ⑨ $\exists +$ |

由于最后一步 $\exists x(H(x) \wedge G(x))$ 与前提中 $\neg \exists x(H(x) \wedge G(x))$ 矛盾，所以推理正确。



课时五 练习题

1. 下列四个公式正确的有 () .

A. $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

B. $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$

C. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

D. $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge B(x))$

2. 在个体域 $D = \{1, 2\}$ 中, 若 $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, 谓词 P 有 $P(1, 1) = T$,

$P(1, 2) = F$, $P(2, 1) = T$, $P(2, 2) = F$, 求 $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \rightarrow P(y, f(x)))$ 的真值.

3. 下列等价关系正确的是 () .

A. $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$

B. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$

C. $\forall x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow Q$

D. $\exists x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow Q$

4. 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去公式中的量词.

① $\exists xF(x) \rightarrow \forall yG(y)$

② $\forall x\forall y(F(x) \rightarrow G(y))$

5. 下列谓词公式中是前束范式的是 () .

A. $(\forall x)F(x) \wedge \neg(\exists x)G(x)$

B. $(\forall x)F(x) \vee (\forall y)G(y)$

C. $(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(x, y))$

D. $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y))$

6. $(\exists x)(P(a, x) \rightarrow (\forall y)Q(x, b, y))$ 的前束范式为_____.

A. $(\exists x)(\forall y)(\neg P(a, x) \vee Q(x, b, y))$

B. $\neg(\forall x)(\exists y)(P(a, x) \wedge \neg Q(x, b, y))$

C. $(\exists x)(\forall y)(\neg P(a, x) \wedge Q(x, b, y))$

D. $(\exists x)(\neg P(a, x) \vee (\forall y)Q(x, b, y))$

7. 求合式公式 $\exists xP(x) \rightarrow \exists xQ(x, y)$ 的前束范式_____.



8. 求谓词公式的前束范式.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

9. 设个体域为 $\{-1, 1\}$, 并对 $P(x, y)$ 设定为 $P(-1, -1) = T$, $P(-1, 1) = F$,

$P(1, -1) = T$, $P(1, 1) = F$, 其真值为 T 的公式为_____.

A. $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$

B. $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$

C. $(\forall x)(\forall y)P(x, y)$

D. $(\forall y)(\exists x)P(x, y)$

10. 证明题

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)); \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

11. 在自然推理系统 F 中构造下面推理再证明.

前提: $\exists xF(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(y)), \exists xR(x) \rightarrow \exists yG(y)$

结论: $\exists x(F(x) \wedge R(x)) \rightarrow \exists xH(x)$

12. 先将下列推理符号化, 再利用推理规则证明推理的正确性.

所有的大一学生都要学习英语; 并非所有的大一学生都要学习离散数学; 故有些学习英语的不学习离散数学.

假设谓词如下: $P(x)$: x 是大学生; $Q(x)$: x 要学习英语;

$R(x)$: x 要学习离散数学.



课时六 集合代数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 集合的基本概念	★★★	2~6	选择、填空
2. 集合的运算	★★★★	4~8	选择、填空
3. 有穷集的计数	★★★★	0~12	解答
4. 集合恒等式	★★★★	0~10	证明

1. 集合的基本概念

- 1) 把一些事物汇集到一起组成一个整体就称作集合，而这些事物就是这个集合的元素或成员. 元素和集合之间的关系是隶属关系，即属于或不属于，属于记作 $\in$ ，不属于记作 $\notin$.

例： $a \in \{a, \{b, c\}\}$, $d \notin \{a, \{b, c\}\}$

- 2) 设 A, B 为集合, 如果 B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的子集, 记作 $B \subseteq A$, 如果 B 不被 A 包含, 记作 $B \not\subseteq A$.
- 3) 设 A, B 为集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$.
- 4) 设 A, B 为集合, 如果 $B \subseteq A$ 且 $B \neq A$, 则称 B 是 A 的真子集, 记作 $B \subset A$.
- 5) 不含任何元素的集合称作空集, 记作 $\emptyset$. 空集是一切集合的子集.
- 6) 含有 n 个元素的集合简称为 n 元集, 它的含有 m ($m \leq n$) 个元素的子集称作它的 m 元子集.

题 1. $A = \{1, 2, 3\}$, 将 A 的子集分类.

0 元子集, 也就是空集: $\emptyset$; 1 元子集: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$;

2 元子集: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; 3 元子集: $\{1, 2, 3\}$;



7) 设 A 为集合, 把 A 的全体子集构成的集合称作 A 的幂集, 记作 $P(A)$.

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

8) 若 A 是 n 元集, 则 $P(A)$ 有 2^n 个元素.

9) 在一个具体问题中, 如果所涉及的集合都是某个集合的子集, 则称这个集合为全集, 记作 E .

题 2. 设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则下列正确的是 ().

- A. $\{\{1, 2\}\} \subset S$ B. $\{\{1, 2\}\} \in S$ C. $1 \subset S$ D. $\{1\} \subset S$

答案: A.

题 3. 已知集合 $A = \{\emptyset, 1, 2\}$, 则 A 的幂集合 $P(A) =$ _____.

0 元子集: $\emptyset$

1 元子集: $\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}$

2 元子集: $\{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}$

3 元子集: $\{\emptyset, 1, 2\}$

答案: $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 1, 2\}\}$.

2. 集合的运算

1) 并运算: $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

2) 交运算: $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

3) 差运算: $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

4) 对称差: $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

5) A 的绝对补集 $\sim A$ 定义如下:

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$$



题1: 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则差集 $A - B =$ _____, 而对称差

$A \oplus B =$ _____.

答案: $\{1, 2\}, \{1, 2, 4, 5\}$.

题2. 设全集 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集为 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$,

$A \oplus B =$ _____, $\sim A \cap \sim B =$ _____.

答案: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \emptyset$.

3. 有穷集的计数

题1. 对24名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查. 其统计结果如下: 会英、日、德和法语的人分别是13, 5, 10和9人, 其中同时会英语和日语的有2人, 会英、德、和法语中任两种语言的都是4人. 已知会日语的人既不懂法语也不懂德语, 分别求只会一种语言(英、德、法、日)的人数和会3种语言的人数.

解: 令 A, B, C, D 分别表示会英、法、德、日语的人的集合, 根据题意画出文氏图如下图所示.

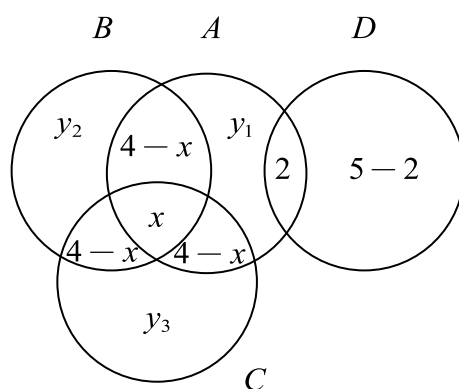
设同时会3种语言的有 x 人, 只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1, y_2 和 y_3 人. 将 x 和 y_1, y_2, y_3 填入图中相应的区域, 然后依次填入其他区域的人数. 根据已知条件列出方程组

$$\begin{cases} y_1 + 2(4 - x) + x + 2 = 13 \\ y_2 + 2(4 - x) + x = 9 \\ y_3 + 2(4 - x) + x = 10 \\ y_1 + y_2 + y_3 + 3(4 - x) + x + 5 = 24 \end{cases}$$

解, 得 $x = 1, y_1 = 4, y_2 = 2, y_3 = 3$.

因此, 只会英语、德语、法语、日语的人数

为4, 3, 2, 3, 会3种语言的人数为1.



包含排斥原理:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$$



题2. 请用集合计数的包含排斥原理，计算1—1000之间既不能被5和6，也不能被8整除的数的个数.

解：设 $S = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}$

$$A = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被5整除} \}$$

$$B = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被6整除} \}$$

$$C = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被8整除} \}$$

用 $|T|$ 表示有穷集 T 的元素数， $\lfloor x \rfloor$ 表示小于等于 x 的最大整数，则有

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$$

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200 \quad |A \cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$$

$$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166 \quad |A \cap C| = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$$

$$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125 \quad |B \cap C| = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$$

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 \\ &= 600 \end{aligned}$$

4. 集合恒等式

下面的恒等式给出了集合运算的主要算律，其中 A, B, C 代表任意的集合.

幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

交换律

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$



分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

同一律

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap E = A$$

零 律

$$A \cup E = E$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

排中律

$$A \cup \sim A = E$$

矛盾律

$$A \cap \sim A = \emptyset$$

吸收律

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

德摩根律

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C$$

$$\sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C$$

$$\sim \emptyset = E$$

$$\sim E = \emptyset$$



除了以上算律以外，还有一些关于集合运算性质的重要结果. 例如：

$$A - B = A \cap \sim B$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$A \oplus B = B \oplus A$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

$$A \oplus \emptyset = A$$

$$A \oplus A = \emptyset$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$$

$$A \oplus \sim A = E$$

题 1. 证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证： $A - (B \cup C)$

$$= A \cap \sim(B \cup C)$$

$$= A \cap (\sim B \cap \sim C)$$

$$= A \cap \sim B \cap \sim C$$

$$= (A \cap \sim B) \cap (A \cap \sim C)$$

$$= (A - B) \cap (A - C)$$



课时六 练习题

1. 下面是真命题的是 ().

$A. \{a\} \subseteq \{\{a\}\}$ $B. \{\{\emptyset\}\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ $C. \emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ $D. a \in \{\{a\}\}$

2. 若集合 A 的元素个数 $|A| = 8$, 则其幂集的元素个数 $|P(A)| =$ _____.

3. 设集合 $A = \{\emptyset, \{1\}\}$, 则 $P(A) =$ _____.

4. 设 A, B 是集合, 若 $A - B = \emptyset$, 则 ().

$A. B = \emptyset$ $B. A = \emptyset$ $C. A \cap B = \emptyset$ $D. A \cap B = A$

5. 设集合 $M = \{x | 1 \leq x \leq 12, x \text{ 被 } 2 \text{ 整除}, x \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{x | 1 \leq x \leq 12, x \text{ 被 } 3 \text{ 整除},$

$x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $M \cap N =$ _____, $M \cup N =$ _____.

6. $A = \{2, 5, 8\}, B = \{1, 2, 8, 9\}, C = \{1, 5, 6, 8\}$, 求 $C - (A \oplus B) =$ _____.

7. 计算机1班的32名学生中, 有15人在第一次考试中得 A , 11人在第2次考试中得 A , 已知有8人两次考试均未得 A , 则两次考试都得 A 的学生人数为 _____ 人.

8. 某班有50个学生, 会 C 语言的40人, 会 $java$ 语言的35人, 会 $c++$ 语言的10人, 以上三门都会的5人, 都不会的没有, 请问仅会两门的有几人? (要求写出求解过程)

9. 某大学计算机专业100名学生中, C 语言课有32人优秀, 数据结构课有20人优秀, 离散数学课有45人优秀. 并且 C 语言和数据结构两门课都优秀的有15人; C 语言和离散数学两门课都优秀的有7人; 数据结构和离散数学两门课都优秀的有10人. 此外, 还有30人一门优秀都没得到. 如果获得3门优秀者可得奖学金100元, 获得2门优秀者可得奖学金60元, 仅获得一门优秀者可得奖学金20元, 问为该专业学生发奖学金需多少元?

10. 设 A, B, C 是三集合, 已知 $A \cup B = A \cup C$, 则一定有 $B = C$. ()

11. 集合的 $\cap, \cup$ 运算满足结合律, 吸收律. ()

12. 证明 $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$.



13. 设 A, B, C 是任意集合，证明等式 $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.



课时七 二元关系 (1)

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 有序对与笛卡尔积	★★★★	0~3	填空、解答
2. 二元关系	★★★★★	6~8	选择、填空
3. 关系的运算	★★★★★	0~4	填空、解答

1. 有序对与笛卡尔积

由两个元素 x 和 y 按照一定顺序排列而成的二元组称作一个有序对或序偶，记作 $\langle x, y \rangle$ ，其中 x 是它的第一元素， y 是它的第二元素。

设 A, B 为集合，用 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合称作 A 和 B 的笛卡尔积，记作 $A \times B$ ，符号化表示为

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

题 1. 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ ，求 $A \times B$, $B \times A$ 。

$$A \times B = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \}$$

若 $|A| = m$, $|B| = n$ ，则 $|A \times B| = mn$ 。

笛卡尔积运算具有以下性质：

1) 对任意集合 A ，根据定义有 $A \times \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \times A = \emptyset$ 。

2) 一般地说，笛卡尔积运算不满足交换律，即

$$A \times B \neq B \times A \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B \text{ 时})$$

3) 笛卡尔积运算不满足结合律，即

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge C \neq \emptyset \text{ 时})$$



4) 笛卡尔积运算对并和交运算满足分配律, 即

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

2. 二元关系

1) 如果一个集合满足以下条件之一:

- a) 集合非空, 且它的元素都是有序对;
- b) 集合是空集.

则称该集合为一个二元关系, 记作 R , 二元关系也可简称为关系. 对于二元关系 R , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 则记作 xRy .

2) 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系称作从 A 到 B 的二元关系, 特别当 $A = B$ 时称作 A 上的二元关系.

3) 若 $|A| = n$, 那么 $|A \times A| = n^2$, $A \times A$ 的子集就有 2^{n^2} 个, 每一个子集代表一个 A 上的二元关系, 因此 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

题 1. 设集合 $X = \{1, 2, 3\}$, 设关系 R 为 X 上的小于关系, 则 $R = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$.

题 2. 设 A 为集合, 且 $|A| = 3$, 则 A 上最多可定义 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个不同的二元关系.

答案: $2^{3^2} = 2^9 = 512$.



A 上的特殊关系：空关系，全域关系 E_A ，恒等关系 I_A 。

空关系：空集 $\emptyset$

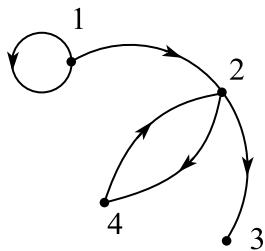
全域关系： $E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系： $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$

给出一个关系的方法有3种：集合表达式、关系矩阵和关系图。

题1. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 R 的关系矩阵是_____.

答案： $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.



设 $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的关系, R 的关系图记作 G_R , G_R 有 n 个顶点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 若 $\langle x_i, x_j \rangle \in R$, 在 G_R 中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

题5. 已知集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的二元关系 R 的关系矩阵 $M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 那么 $R =$ _____.

答案： $\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$.



3. 关系的运算

设 R 是二元关系

1) R 中所有有序对的第一元素构成的集合称作 R 的定义域, 记作 $domR$, 形式化表示为

$$domR = \{x | \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

2) R 中所有有序对的第二元素构成的集合称作 R 的值域, 记作 $ranR$, 形式化表示为

$$ranR = \{y | \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

3) R 的定义域和值域的并集称作 R 的域, 记作 $fldR$, 形式化表示为

$$fldR = domR \cup ranR$$

题 1. $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 求 $domR, ranR, fldR$.

$$domR = \{1, 2, 4\}$$

$$ranR = \{2, 3, 4\}$$

$$fldR = \{1, 2, 3, 4\}$$

4) 设 R 是二元关系, R 的逆关系, 简称为 R 的逆, 记作 R^{-1} , 其中

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in R\}$$

5) 设 F, G 为二元关系, G 对 F 的右复合记作 $F \circ G$, 其中

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle | \exists t \langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G\}$$

题 2. 设 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$, 求 $F^{-1}, F \circ G, G \circ F$.

$$F^{-1} = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\}$$

$$F \circ G = \{\langle 6, 3 \rangle\}$$

$$G \circ F = \{\langle 2, 3 \rangle\}$$



课时七 练习题

1. 设有限集 A, B , $|A| = m$, $|B| = n$, 则笛卡尔积 $A \times B$ 的子集个数有_____.

2. 设 $A = \{a, b\}$, 求 $P(A) \times A$.

3. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.

A. 23 B. 32 C. 2^{2^3} D. 2^{3^2}

4. 设 $A = \{2, 4, 6, 12\}$, $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge \gcd(x, y) = 2 \wedge \text{lcm}(x, y) = 12\}$. 其中 $\gcd(x, y)$, $\text{lcm}(x, y)$ 分别表示 x 和 y 的最大公约数和最小公倍数, 则 R 的关系矩阵 $M_R =$ _____.

5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 A 上的关系, 且关系矩阵为: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 R 的关系

图为: _____.

6. 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle d, 4 \rangle\}$, 则 $\text{dom} f =$ _____, $\text{ran} f =$ _____.

7. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}$, 则 $R^{-1} =$ _____.

8. $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求:

(1) $R_2 - R_1$

(2) R_2^{-1}

(3) $R_2 \circ R_1$



课时八 二元关系 (2)

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 关系的性质	★★★★★	4~6	判断, 选择, 填空, 解答
2. 关系的闭包	★★★★★	0~6	填空, 解答
3. 等价关系与划分	必考	6~12	证明
4. 偏序关系	必考	8~12	解答

1. 关系的性质

R 在 A 上自反 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$

R 在 A 上反自反 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

R 在 A 上对称 $\Leftrightarrow \forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$

R 在 A 上反对称 $\Leftrightarrow \forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$

R 在 A 上传递 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z(x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$

表示	性质				
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在的位置, M 中相应的位置都是 1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 则一定是一对方向相反的边 (无单边)	如果两个顶点之间有边, 则一定是一条有向边 (无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 也有边



题 1. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ 满足的性质是_____.

答案：反自反性、反对称性、传递性.

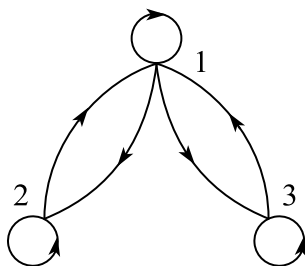
题 2. 设集合 A 为整数集, 则 A 上的小于关系具有性质 ().

- A. 自反的, 对称的, 传递的 B. 反自反的, 反对称的, 传递的
C. 自反的, 反对称的, 传递的 D. 反自反的, 对称的, 传递的

答案：B.

题 3. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如下图, 则 R 具有 ().

- A. 自反性、传递性 B. 反自反性、对称性
C. 反对称性、传递性 D. 自反性、对称性



答案：D.

题 4. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 R 具有的性质是 ().

- A. 自反的 B. 反自反的, 反对称的
C. 反自反的, 对称的, 传递的 D. 自反的, 对称的, 传递的

答案：A.



2. 关系的闭包

设 R 是非空集合 A 上的关系， R 的自反（对称或传递）闭包是 A 上的关系 R' ，使 R' 满足以下条件：

- 1) R' 是自反的（对称的或传递的）；
- 2) $R \subseteq R'$ ；
- 3) 对 A 上任何包含 R 的自反（对称或传递）关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$ ；

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$ ，对称闭包记作 $s(R)$ ，传递闭包记作 $t(R)$ 。

题 1. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ ，求： R 的自反闭包、对称闭包及传递闭包。

解： $r(R) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

$s(R) = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

$t(R) = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

3. 等价关系与划分

- 1) 设 R 为非空集合 A 上的关系，如果 R 是自反的、对称的和传递的，则称 R 为 A 上的等价关系。

- 2) 设 R 为非空集合 A 上的等价关系， $\forall x \in A$ ，令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类，简称为 x 的等价类，简记为 $[x]$ 或 $\bar{x}$ 。



题 1. 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$ ，如下定义 A 上的关系 R ：

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 称作 x 与 y 模 3 相等，即 x 除以 3 的余数与 y 除以 3 的余数相等，求等价类.

解：等价类 $[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

3) 设 R 为非空集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集，记作 A/R ，即

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

$$\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$$

4) 设 A 为非空集合，若 A 的子集族 π ($\pi \subseteq P(A)$ ，是 A 的子集构成的集合) 满足下列条件：

a) $\emptyset \notin \pi$

b) $\forall x \forall y \{x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset\}$

c) $\cup \pi = A$

则称 π 是 A 的一个划分.



题 2. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$, 如下:

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}$$

$$\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}$$

$$\pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}$$

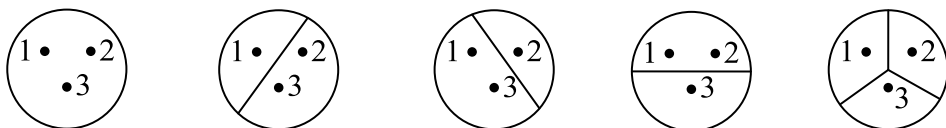
$$\pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分. 因为 π_3 中的子集 $\{a\}$ 和 $\{a, b, c, d\}$ 有交, $\cup \pi_4 \neq A$,

π_5 中含有空集, 而 π_6 根本不是 $P(A)$ 的子集.

题 3. 求出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系.

解: 如图所示, 先给出 A 的所有划分.



这些划分与 A 上的等价关系之间的一一对应: π_1 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 I_A ,

π_3 和 π_4 分别对应于等价关系 R_2 , R_3 和 R_4 , 其中

$$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \cup I_A$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} \cup I_A$$

$$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A$$

注: 有多少种划分, 就有多少种等价关系.



题 4. 设 R 是 A 上的自反和传递关系，如下定义 A 上的关系 T ，使得 $\forall x, y \in A$

$$\langle x, y \rangle \in T \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

证： T 是 A 上的等价关系.

证：① 自反性

$\forall x \in A, \because R$ 是自反的

$$\therefore \langle x, x \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R$$

$$\therefore \langle x, x \rangle \in T, T \text{ 自反.}$$

② 对称性

$$\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in T$$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\text{即 } \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R$$

$$\therefore \langle y, x \rangle \in T, T \text{ 对称.}$$

③ $\forall x, y, z \in A$

$$\text{设 } \langle x, y \rangle \in T, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R,$$

$$\langle y, z \rangle \in T, \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R$$

$\therefore R$ 传递的

$$\therefore \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, x \rangle \in R$$

$$\therefore \langle x, z \rangle \in T, T \text{ 是传递的}$$

综上， T 是 A 上的等价关系.



4. 偏序关系

设 R 为非空集合 A 上的关系，如果 R 是自反的、反对称的和传递的，则称 R 为 A 上的偏序关系，记作 $\leq$ 。

集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起称作偏序集，记作 $\langle A, \leq \rangle$ 。

在画偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图时，首先适当排列顶点的顺序，使得： $\forall x, y \in A$ ，若 $x < y$ ，则将 x 画在 y 的下方。对于 A 中的两个不同元素 x 和 y ，如果 x 和 y 有相应关系，就用一条线段连接 x 和 y 。

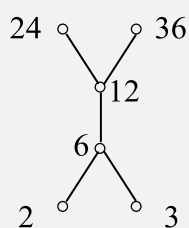
题 1. 设 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ，画出偏序集 $\langle A, R \text{ 整除} \rangle$ 的哈斯图。

最大元和最小元

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $b \in B$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，都有 $x \leq b$ ，则称 b 为 B 的最大元。

对任意 $x \in B$ ，都有 $b \leq x$ ，则称 b 为 B 的最小元。



	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
最大元	12	无	无	12
最小元	6	无	无	无

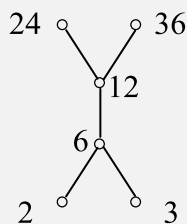


极大元和极小元

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $b \in B$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $b \leq x \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极大元。

对任意 $x \in B$ ，都有 $x \leq b \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极小元。



	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
极大元	12	2, 3	24, 36	12
极小元	6	2, 3	24, 36	2, 3

从以上定义可以看出，最小元与极小元是不一样的。最小元是 B 中最小的元素，它与 B 中其他元素都可比；而极小元不一定与 B 中元素都可比，只要没有比它小的元素，它就是极小元。对于有穷集 B ，极小元一定存在，但最小元不一定存在。最小元如果存在，一定是唯一的，但极小元可能有多个。如果 B 中只有一个极小元，则它一定是 B 的最小元。类似地，极大元与最大元也有这种区别。

哈斯图中的孤立顶点既是极大元，也是极小元。

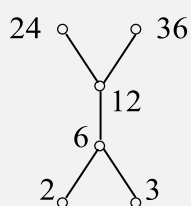


上界和上确界

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $a \in A$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $x \leq a$ ，则称 a 为 B 的上界。

若元素 $a' \in A$ 是 B 的上界，元素 $a \in A$ 是 B 的任何一个上界，若均有 $a' \leq a$ ，则称 a' 为 B 的最小上界或上确界。



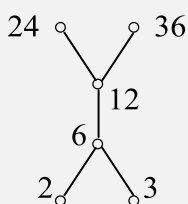
	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
上界	12, 24, 36	6, 12, 24, 36	无	12, 24, 36
上确界	12	6	无	12

下界和下确界

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $a \in A$ ，使得

对任意 $x \in B$ ，满足 $a \leq x$ ，则称 a 为 B 的下界。

若元素 $a' \in A$ 是 B 的下界，元素 $a \in A$ 是 B 的任何一个下界，若均有 $a \leq a'$ ，则称 a' 为 B 的最大下界或下确界。



	$\{6, 12\}$	$\{2, 3\}$	$\{24, 36\}$	$\{2, 3, 6, 12\}$
下界	2, 3, 6	无	2, 3, 6, 12	无
下确界	6	无	12	无

- ① 子集 B 的上、下界和上、下确界可在集合 A 中寻找；
- ② 子集 B 的上、下界不一定存在，如果存在可能多个；
- ③ 子集 B 的上、下确界不一定存在，如果存在一定唯一。



课时八 练习题

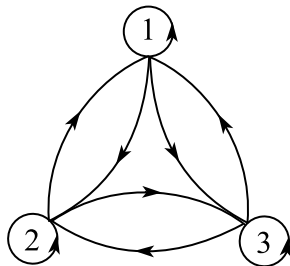
1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图如下所示, 则 R 具有 () 的性质.

A. 自反、对称、传递

B. 什么性质也没有

C. 反自反、反对称、传递

D. 自反、对称、反对称、传递



2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 上的关系 $R = \{(x, y) | x, y \in A \text{ 且 } x + y = 10\}$, 则 R 的性质是 () .

A. 自反的

B. 对称的

C. 对称的、传递的

D. 反自反的、传递的

3. 设 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle x, y \rangle | x = y \vee x + y \in A\}$. 列出关系 R , 求 R 的关系图和关系矩阵, 并判断 R 的性质.

4. 设 $A = \{a, b, c\}$, R 是 A 上二元关系, 且给定 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$, 则 R 的自反闭包 $r(R) =$ _____, 对称闭包 $s(R) =$ _____.

5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是集合 A 上的二元关系, $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\}$, 问:

1) R 具有什么性质? (自反、反自反、对称、反对称、传递关系)

2) 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.

6. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$, 问:

1) R 具有什么性质? (自反、反自反、对称、反对称、传递关系)

2) 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.

7. 设 R 是集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上模 3 的同余关系, 则 $[2]_R =$ _____.

8. 集合 A 的基数是 3, 则 A 有 _____ 个不同的划分.



9. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则对 A 的元素进行划分正确的是 ().

- A. $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ B. $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$ C. $\{\{1\}, \{3, 4\}\}$ D. $\{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}\}$

10. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的等价关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_A$, 则对应于 R 的 A 的划分是 ().

- A. $\{\{a\}, \{b, c\}, \{d\}\}$ B. $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$ C. $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ D. $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$

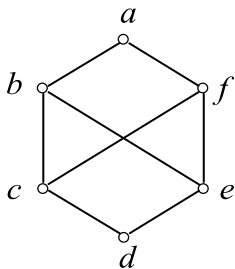
11. 假定 A 是所有正整数序对构成的集合, R 是 A 上的关系, 定义为:

$$\langle a, b \rangle R \langle d, c \rangle \Leftrightarrow a + d = b + c$$

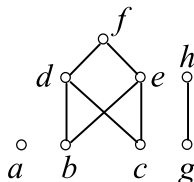
证明 R 是 A 上等价关系.

12. 以下哈斯图给出的偏序集中, 子集 $\{b, e, f\}$ 的所有上界是 ().

- A. b, c
B. a, b
C. b
D. a, b, c



13. 已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如下图所示, 则关系 R 的表达式为_____.



14. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, R 为 A 上的整除关系, 则 R 为偏序关系.

- 1) 求该关系的哈斯图;
- 2) 令 $B = \{2, 3, 6\}$, 求 B 的最大元、最小元、极大元、极小元、上界和下界.

15. 设集合 $P = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, D 表示整除关系, 则 $\langle P, D \rangle$ 构成偏序集, 回答问题.

- 1) 画出该偏序集的哈斯图;
- 2) 写出子集 $\{1, 5, 10, 15\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界;
- 3) 写出集合 $\{1, 2, 3, 6, 30\}$ 的最大元、最小元、极大元和极小元.



课时九 函数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 函数的定义与性质	★★★★	0~4	选择、填空
2. 函数的复合与反函数	★★★★	0~6	选择、判断

1. 函数的定义与性质

- 1) 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom}F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran}F$ 使 xFy 成立, 则称 F 为函数. 对于函数 F , 则记作 $y = F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 的值.

题 1. 设

$$F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$$

$$F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$$

判断它们是否为函数.

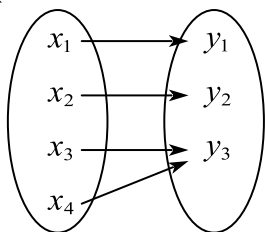
解: F_1 是函数, F_2 不是函数, 因为对应 x_1 存在 y_1 和 y_2 满足 $x_1 F_2 y_1$ 和 $x_1 F_2 y_2$, 与函数定义矛盾.

- 2) 设 A, B 为集合, 如果 f 为函数, 且 $\text{dom}f = A$, $\text{ran}f \subseteq B$, 则称作从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

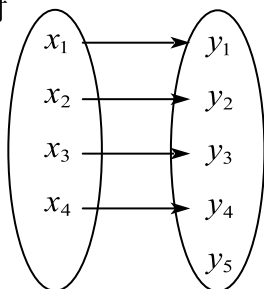
- 3) 设 $f: A \rightarrow B$.

- a) 若 $\text{ran}f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是满射的.
- b) 若 $\forall y \in \text{ran}f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是单射的.
- c) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是双射的 (或一一映像).

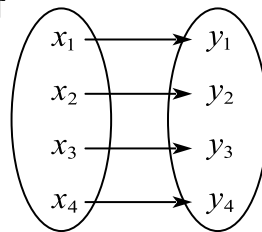
满射



单射



双射



4) 若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数, 则有

f 是单射的必要条件为 $|A| \leq |B|$;

f 是满射的必要条件为 $|A| \geq |B|$;

f 是双射的必要条件为 $|A| = |B|$;

题 2. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解: $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中:

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

注: 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 且 $m, n > 0$, 则 $|B^A| = n^m$.

因此, $|A| = 3$, $|B| = 2$, 而 $|B^A| = 2^3 = 8$.

题 3. 函数是 $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, $\mathbb{R}$ 为实数集合, $[-1, 1]$ 为 -1 到 1 上的实数闭区间, $f(x) = \sin(x)$

是 () 函数.

A. 单射但是非满射

B. 满射非单射

C. 双射

D. 既不是单射, 也不是满射

答案: B.



2. 函数的复合与反函数

设 F, G 是函数，则 $F \circ G$ 也是函数，且满足

$$1) \quad \text{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom} F \wedge F(x) \in \text{dom} G\}$$

$$2) \quad \forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x))$$

题 1. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, 函数 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ 定义如下:

$$f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, d \rangle, \langle 4, c \rangle, \langle 5, b \rangle\};$$

$$g = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 5 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}.$$

则求 $f \circ g$, $g \circ f$ 的值.

$$\text{答案: } f \circ g = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle\};$$

$$g \circ f = \{\langle a, a \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, a \rangle\}.$$

推论 1 设 F, G, H 为函数，则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数，且

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

推论 2 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有 $f \circ g(x) = g(f(x))$.

题 2. 设函数 $f(x) = 2x$, $g(x) = x^2 + 1$, 则 $f \circ g = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{答案: } 4x^2 + 1$$

设 $f: A \rightarrow B$ 是函数，如果 $f^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid x \in A, y \in B, y = f(x)\}$ 是从 B 到 A 的函数，则称

$f^{-1}: B \rightarrow A$ 为函数 f 的反函数.



题 3. 函数 $f_1(x) = x^2, x \in R$ 时没有反函数，但当 $x \in R^+$ 时有反函数 $\sqrt{x}$.

函数 $f_2(x) = 2x, x \in R$ 时有反函数 $\frac{1}{2}x$.



课时九 练习题

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 以下哪一个关系是从 A 到 B 的一一对应函数 ().

$A. f = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle\}$ $C. f = \{\langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$

$C. f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle a, 3 \rangle\}$ $D. f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下列 A 上的关系构成 A 到 A 的映射的是 ().

$A. f_1 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$ $B. f_2 = \{\langle 4, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$

$C. f_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ $D. f_4 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$

3. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 A 到 B 的函数个数为 ().

$A. 4 + 5$ $B. 4$ $C. 4 \cdot 5$ $D. 5^4$

4. 集合 A 到 B 共有 64 个不同的函数, 则 B 中元素个数不可能是 ().

$A. 4$ $B. 8$ $C. 16$ $D. 64$

5. Z 是整数集合, 定义函数 $f: Z \rightarrow Z$, $f(x) = x + 3$, 则函数 f 是 ().

$A. \text{满射非单射}$ $B. \text{单射非满射}$

$C. \text{双射}$ $D. \text{非单射非满射}$

6. Z 是整数集合, 下列函数都是 $Z \rightarrow Z$ 的映射, 则 () 是单射而非满射函数.

$A. \varphi(x) = 0$ $B. \varphi(x) = x^2$ $C. \varphi(x) = 2x$ $D. \varphi(x) = x$

7. 设 σ 和 τ 是定义在实数集合 R 上的函数, $\sigma(x) = x^2 + 2x + 1$, $\tau(x) = \frac{x}{2}$, 求: $\tau \circ \sigma$ 和

$\sigma \circ \tau$.

8. 若 f, g 为函数, 则 $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. () 判断

9. 若 f 为函数, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$. () 判断



课时十 代数结构

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 二元运算及其性质	★★★★	0~6	选择、填空
2. 群的定义	★★★★★★	0~10	填空、解答

1. 二元运算及其性质

1) 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算.

设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称为一元运算.

验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点:

① S 中任何两个元素都可以进行这种运算, 且运算的结果是唯一的.

② S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算是封闭的.

2) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可交换的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合交换律.

例如, 实数集上的加法和乘法是可交换的, 但减法不可交换.

3) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可结合的, 或者说运算 $\circ$ 在 S 上适合结合律.

4) 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x$$

则称该运算 $\circ$ 适合幂等律.



5) 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上的两个二元运算, 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z) \quad (\text{左分配律})$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x) \quad (\text{右分配律})$$

则称运算 $*$ 对 $\circ$ 是可分配的, 或者说 $*$ 对 $\circ$ 适合分配律.

$$6) \quad \langle A, * \rangle \begin{cases} \exists e_l \in A & \forall x \in A & e_l * x = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的左幺元} \\ \exists e_r \in A & \forall x \in A & x * e_r = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的右幺元} \\ \exists e \in A & \forall x \in A & e * x = x * e = x & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的幺元} \end{cases}$$

设 $*$ 定义在集合 A 上的一个二元运算, 且在 A 中有关于运算 $*$ 的左幺元 e_l 和右幺元 e_r , 则 $e_l = e_r = e$, 且 A 中的幺元是唯一的.

$$7) \quad \langle A, * \rangle \begin{cases} \exists \theta_l \in A & \forall x \in A & \theta_l * x = \theta_l & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的左零元} \\ \exists \theta_r \in A & \forall x \in A & x * \theta_r = \theta_r & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的右零元} \\ \exists \theta \in A & \forall x \in A & \theta * x = x * \theta = \theta & A \text{ 中关于运算 } * \text{ 的零元} \end{cases}$$

设 $*$ 定义在集合 A 上的一个二元运算, 且在 A 中有关于运算 $*$ 的左零元 θ_l 和右零元 θ_r , 那么 $\theta_l = \theta_r = \theta$, 且 A 中的零元是唯一的.

$$8) \quad \begin{array}{llll} \langle A, * \rangle & \text{对 } A \text{ 中一} & \exists b \in A & b * a = c & b \text{ 为 } a \text{ 的左逆元} \\ \text{幺元 } e & \text{个元素 } a & \exists b \in A & a * b = c & b \text{ 为 } a \text{ 的右逆元} \end{array}$$

如果一个元素 b , 它既是 a 的左逆元又是 a 的右逆元, 那么就称 b 是 a 的一个逆元.

如果 b 是 a 的逆元, 那么 a 也是 b 的逆元, 简称 a 与 b 互为逆元.

一个元素 x 的逆元记为 x^{-1} .



题 1. 设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$, $\circ$, 如下表所示, 求出关于 $*$, $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

解: 单位元是 a , 没有零元, 且 $a^{-1} = a$, $b^{-1} = c$, $c^{-1} = b$.

单位元是 a , 零元是 b , 只有 a 有逆元, $a^{-1} = a$.

2. 群的定义

- 1) 代数系统: 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或者二元运算组成的系统.
- 2) 一个代数系统 $\langle S, * \rangle$, 其中 S 是非空集合, $*$ 是 S 上的一个二元运算, 如果运算 $*$ 是封闭的, 则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为广群.
- 3) 一个代数系统 $\langle S, * \rangle$, 其中 S 是非空集合, $*$ 是 S 上的一个二元运算, 如果
 - a) 运算 $*$ 是封闭的.
 - b) 运算 $*$ 是可结合的, 即对任意的 $x, y, z \in S$, 满足 $(x * y) * z = x * (y * z)$, 则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为半群.
- 4) 含有幺元的半群称为独异点.
- 5) 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个代数系统, 其中 G 是非空集合, $*$ 是 G 上一个二元运算, 如果
 - a) 运算 $*$ 是封闭的. (广群)
 - b) 运算 $*$ 是可结合的. (半群)
 - c) 存在幺元 e . (独异点)



题 1：半群、群和独异点的关系是_____.

答案：群 $\subseteq$ 独异点 $\subseteq$ 半群

题 2. 设 $V = \langle S, * \rangle$ 是代数系统， $*$ 为二元运算，如果 $*$ 是可结合的， $*$ 的单位元为 e ，则称 V 为_____。（半群，独异点，群）

答案：独异点

题 3. 设 Q 是有理数集， $Q^* = Q - \{0\}$ ， $\forall a, b \in Q^*$ ， $a \Delta b = 8ab$ ，证明 (Q^*, Δ) 为群.

证明：(1) $a \Delta b = 8ab$

$$\because \forall a, b \in Q^*, a \neq 0, b \neq 0$$

$$\therefore 8ab \neq 0, a \Delta b \in Q^*$$

$\therefore$ 运算 Δ 是封闭的

(2) 设 $\forall a, b, c \in Q^*$

$$(a \Delta b) \Delta c = (8ab) \Delta c = 64abc$$

$$a \Delta (b \Delta c) = a \Delta (8bc) = 64abc$$

$$(a \Delta b) \Delta c = a \Delta (b \Delta c)$$

$\therefore$ 运算 Δ 是可结合的

(3) 该运算 Δ 的幺元是 $\frac{1}{8}$

(4) 对于 $\forall a \in Q^*$ ，均存在它的逆元 a^{-1}

$\therefore (Q^*, \Delta)$ 为一个群.



课时十 练习题

1. 下面集合中关于减法运算封闭的是 ().

A. N B. $\{2x|x \in Z\}$ C. $\{2x+1|x \in Z\}$ D. $\{x|x \text{ 是质数}\}$

2. 在自然数集 N 中定义运算“ $\square$ ”表示求两个数的最小公倍数，则该运算的幺元是 ().

A. 0 B. 1 C. ∞ D. 不存在

3. 设 Z 是整数集，在 Z 上定义二元运算 $*$ 为 $a * b = a + b + a \cdot b$ ，其中“ $+$ ”和“ $\cdot$ ”分别是数的加法和乘法，则代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 的幺元是_____，零元是_____.

4. 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的代数运算 $\otimes$ 的运算表如下，求关于运算 $\otimes$ 的幺元、零元和所有可逆元.

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

5. 如果代数系统具有封闭性、可结合性和存在幺元，则此代数系统称之为_____.

6. 下列运算中，哪种运算关于整数集不能构成半群？ ()

A. $a \circ b = \max\{a, b\}$ B. $a \circ b = b$ C. $a \circ b = 2ab$ D. $a \circ b = |a - b|$

7. 若一个代数系统是独异点（含幺半群），则以下选项中一定满足的是 ().

A. 封闭性，且有零元； B. 结合律，且有幺元；
C. 交换性，且有幺元； D. 结合律，且每个元素有逆元.

8. 已知 $Q^* = Q - \{0\}$ ， Q 是有理数集， $\forall m, n \in Q^*$ ， $n * m = \frac{1}{7}nm$ ，证明 $(Q^*, *)$ 是群.



9. 在整数集合 Z 上代数系统 $(Z, *)$ ，定义： $a * b = a + b - 2ab, \forall a, b \in Z$ ，其中右边是一般的整数加、减乘法运算. 判断：
- (1) 是否满足交换律、结合律.
 - (2) 指出零元、幺元.
 - (3) 该代数系统是否为群？为什么？



课时十一 图的基本概念

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 图	★★★★★	2~6	选择、填空
2. 通路与回路	★★	0~2	选择
3. 图的连通性	★★★★★	0~4	选择、填空
4. 图的矩阵表示	必考	10~16	选择、填空、解答

1. 图

- 1) 一个无向图 G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$ ，其中
 - a) V 是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.
 - b) 是无序积 $V \times V$ 的有穷多重子集，称作边集，其元素称作无向边，简称为边.
 - 2) 一个有向图 D 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$ ，其中
 - a) V 是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.
 - b) E 是笛卡尔积 $V \times V$ 的有穷多重子集，称作边集，其元素称作有向边，简称为边.
 - 3) 顶点数称作图的阶， n 个顶点的图称作 n 阶图.
 - 4) 一条边也没有的图称作零图， n 阶零图记作 N_n ，1 阶零图 N_1 称作平凡图，平凡图只有一个顶点，没有边.
 - 5) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图， $e_k = (v_i, v_j) \in E$ ，称 v_i, v_j 为 e_k 的端点， e_k 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i \neq v_j$ ，则称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 的关联次数为 1；若 $v_i = v_j$ ，则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2，并称 e_k 为环. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联，则称 e_k 与 v_l 的关联次数为 0.
- 若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接，则称这两个顶点相邻. 若两条边至少有一个公共端点，则称这两条边相邻.



6) 设 $\mathcal{V}_i, \mathcal{V}_j$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, v_i 为 e_k 的始点, v_j 为 e_k 的终点, 并称 e_k 与 $v_i = v_j$ 关联. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的环.

若两个顶点之间有一条有向边, 则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点, 则称这两条边相邻.

图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作孤立点.

6) 设 $\mathcal{V}_i, \mathcal{V}_j$ 为无向图, $\forall v \in V$, 称 v 作为边的端点的次数为 v 的度数, 简称为度, 记作 $d(v)$.

设 $\mathcal{V}_i, \mathcal{V}_j$ 为有向图, $\forall v \in V$, 称 v 作为边的始点的次数为 v 的出度, 记作 $d^+(v)$.

称 v 作为边的终点的次数为 v 的入度, 记作 $d^-(v)$. 称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的度数, 记作 $d(v)$.

注意: 在无向图中, 顶点 v 上的环以 v 作 2 次端点. 在有向图中, 顶点 v 上的环以 v 作一次始点和一次终点, 共作 2 次端点.

8) 握手定理:

a) 在任何无向图中, 所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

b) 在任何有向图中, 所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍; 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和, 都等于边数.

推论: 任何图中, 奇度顶点的个数是偶数.

题 1. 已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 各顶点的度数均为 3, 又已知 $2n - 3 = m$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 9.



9) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的度数列. 对于给定的非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i) = d_i$, 则称 d 是可图化的. 特别地, 若所得到的图是简单图, 则称 d 是可简单图化的. 对有向图还可以类似定义出度列和入度列.

题 2. 一个 3 阶有向图的度序列是 2, 2, 4, 入度序列是 2, 0, 2, 出度序列是_____.

答案: $(2, 2, 4) - (2, 0, 2) = (0, 2, 2)$

10) 非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

设 G 为任意 n 阶无向简单图, 则 $\Delta(G) \leq n-1$.

题 3. 一个无向图有五个结点, 其中 4 个的度数是 1, 2, 3, 4, 则第 5 个结点的度数不可能是_____.

A. 0 B. 2 C. 4 D. 5

答案: D.

题 4. 下列四组数据中, 能作为某个 4 阶无向简单图的度序列的为 ().

A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 2, 2, 3 C. 1, 1, 2, 3 D. 1, 1, 1, 3

答案: D.

11) 设 G 为 n 阶无向简单图, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n-1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 n 阶无向完全图, 记作 $K_n (n \geq 1)$.

n 阶无向完全图 $K_n (n \geq 1)$ 的边的条数为 $n(n-1)/2$.

题 5. 6 阶无向完全图 K_6 的边的条数_____.

答案: $6 \times (6-1)/2 = 15$.



2. 通路和回路

设 G 为无向图， G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \dots e_{j_l} v_{i_l}$ 称作 v_{i_0} 到 v_{i_l} 的通路，其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点， $r = 1, 2, \dots, l$ ， v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的始点与终点， Γ 中边的条数称作它的长度。若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为回路。

3. 图的连通性

1) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若 $u, v \in V$ 之间存在通路，则称 u, v 是连通的，记作 $u \sim v$ 。

规定： $\forall v \in V, v \sim v$ 。

若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的，则称 G 为连通图，否则称 G 为非连通图。

2) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图，对 G 中任意两个结点 u 到 v ，若从 u 到 v 存在通路，则称 u 到 v 是可达的，否则称 u 到 v 不可达。若从 u 到 v 存在通路，且从 v 到 u 存在通路，则称 u 和 v 是相互可达的。（规定一个结点到自己总是可达的）

3) 设 $\mathcal{V}_i, \mathcal{V}_f$ 是有向图。

a) 如果图 G 任意两个结点至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称 G 是单向连通的。

b) 如果图 G 任意两个结点间是相互可达的，则称 G 是强连通的。

c) 如果图 G 在略去有向边的方向后得到的无向图是连通的，则称 G 是弱连通的。

题 1. 已知有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ，其中， $E = \{ \langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle, \langle v_4, v_3 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle \}$ ，

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，则 D 为（ ）。

A. 弱连通图

B. 强连通图

C. 单向连通图

D. 都不是

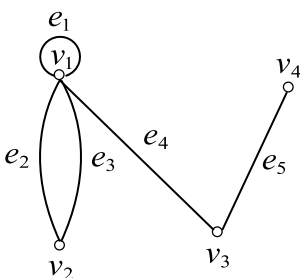
答案：A。



4. 图的矩阵表示

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

题 1. 图中所示的无向图的关联矩阵为

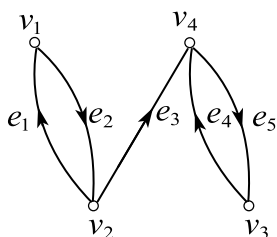
$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中无环, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$,

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

题 2. 图中所示的图 D 的关联矩阵为

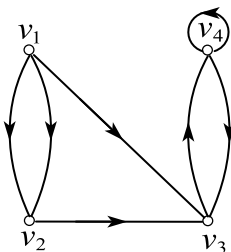
$$M(D) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$


设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 则称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .



题 3. 图中所示的有向图 D 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l (l \geq 1)$ 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$

为 D 中长度为 l 的通路 (含回路) 总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

前面已经计算出有向图 D 的邻接矩阵 A , 下面给出 A^2, A^3, A^4 .

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

从 $A^1 \sim A^4$ 不难看出, D 中 v_2 到 v_4 长度为 $1, 2, 3, 4$ 的通路分别为 $0, 1, 1, 2$ 条. v_4 到自身长度为 $1, 2, 3, 4$ 的回路分别为 $1, 2, 3, 5$ 条, 其中有复杂回路. D 中长度小于等于 4 的通路有 53 条, 其中有 15 条回路.

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

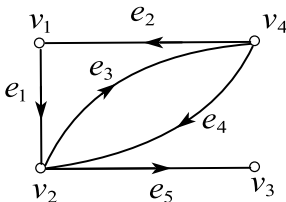
称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \rightarrow v_i$, 所以 P 主对角线上的元素全为 1 .



课时十一 练习题

- 任何图中必定有偶数个 ().
 A. 度数为偶数的结点 B. 入度为偶数的结点
 C. 度数为奇数的结点 D. 出度为奇数的结点
- 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 的度数列为 $(1, 2, 3, 4, 2)$, 则图的边数是_____.
- 有向图 D 的度数列为 $(3, 3, 4, 3)$, 出度列为 $(2, 3, 1, 1)$, 则此图的入度列为_____.
- 一个无向图有四个结点, 其中3个的度数是2, 3, 3, 则第4个结点的度数不可能是_____.
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
- 对于下列序列, 可构成简单无向图的度数序列为 ().
 A. 3, 3, 4, 4, 5 B. 0, 1, 3, 3, 4 C. 1, 1, 2, 2, 3 D. 1, 1, 2, 2, 2
- 下列关于图连通性的描述中不正确的是_____.
 A. 强连通图必然是单向连通的; C. 单向连通图也必然是强连通的;
 C. 弱连通图未必是单向连通的; D. 单向连通图必然是弱连通的.
- 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{a, b, c, d, e, f\}$, $E = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle\}$ 是 ().
 A. 强连通图 B. 单向连通图 C. 弱连通图 D. 不连通图
- 写出下面的有向图的关联矩阵和邻接矩阵.



- 设有向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则图 G 中共



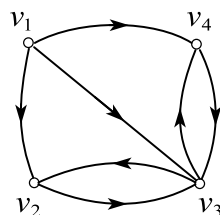
有_____条边, v_1 的出度 $\deg^+(v_1) =$ _____, v_1 的入度 $\deg^-(v_1) =$ _____.

10. 已知图 G 的邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 G 有 ().

- A. 5 点, 8 边 B. 6 点, 7 边 C. 5 点, 7 边 D. 6 点, 8 边

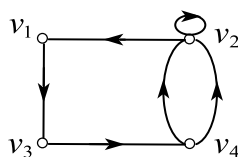
11. 设图 D 如图所示:

- (1) 求 D 的邻接矩阵 A ;
 (2) 求 A^2 , 并说明从 v_1 到 v_3 的长为 2 的通路有多少条?
 (3) D 中长为 2 的通路一共有多少条?



12. 有向图 G 如图:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵、可达矩阵;
 (2) 求该图中长度为 2 的通路总数、回路总数;
 (3) 判断该图是否为强连通图? (不必说明理由)



课时十二 欧拉图与哈密顿图

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 欧拉图	★★★★★	0 ~ 6	选择、填空、判断
2. 哈密顿图	★★★★	0 ~ 4	
3. 最短路问题	★★★★	0 ~ 8	解答

1. 欧拉图

- 1) 通过图中所有边一次且仅一次的通路称作欧拉通路.
- 2) 通过图中所有边一次且仅一次的回路称作欧拉回路.
- 3) 具有欧拉回路的图称作欧拉图.
- 4) 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作半欧拉图.
- 5) 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.
- 6) 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通图的且每个顶点的入度等于出度.

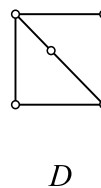
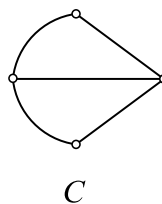
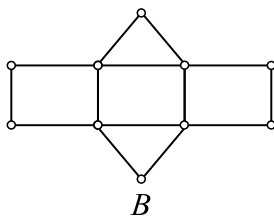
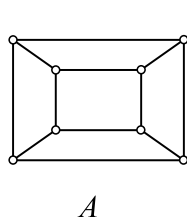
题 1. 判断：给定图 G ，若存在一条经过图中的每个结点恰好一次，这条路称作欧拉路。（ ）

答案：错误.

题 2. 无向连通图 G 是欧拉图，当且仅当 G 中每一个顶点的度数都为_____.

答案：偶数.

题 3. 下列图形中为欧拉图的是（ ）.



答案：B.



2. 哈密顿图

- 1) 经过图中所有顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路。
- 2) 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路。
- 3) 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作半哈密顿图。
- 4) 具有哈密顿回路的图称作哈密顿图。

5) 充分条件：

- a) 设 G 是 n 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v ，均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1$$

则 G 中存在哈密顿通路。

- b) 设 G 是 $n (n \geq 3)$ 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v ，均有

$$d(u) + d(v) \geq n$$

则 G 中存在哈密顿回路。

满足说明是哈密顿图，不满足则不能说明不是哈密顿图。

题 1. 设有无向图图 1，则 () 是一条哈密顿通路。

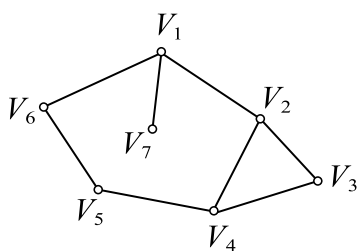


图 1

A. $V_7V_1V_6V_5V_4V_3V_2$

B. $V_1V_2V_3V_4V_5V_6V_7$

C. $V_1V_2V_4V_5V_6$

D. $V_2V_3V_4$

答案：A.



题 2. 设有无向图如图 2, 则 () 是一条哈密顿回路.

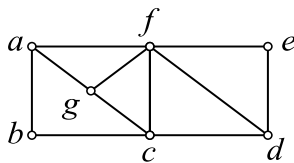


图 2

- A. gabcdefg B. abcdefg C. cfabcdeg D. efgabcd

答案: A.

3. 最短路问题

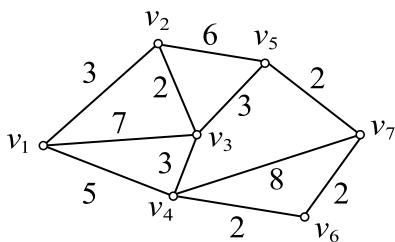
设图 $G = \langle V, E \rangle$ (无向图或有向图), 给定 $W: E \rightarrow R$, 对于 G 的每一条边 e , 称 $W(e)$ 为边 e 的权, 把这样的图称作带权图, 记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 当 $e = (u, v)$ ($\langle u, v \rangle$) 时, 把 $W(e)$ 记作 $W(u, v)$.

设 P 是 G 中的一条通路, P 中所有边的权之和称作 P 的长度, 记作 $W(P)$, 即 $W(P) = \sum_{e \in E(P)} W(e)$. 类似地, 可以定义为回路 C 的长度 $W(C)$.

设带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ (无向图和有向图), 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. $\forall u, v \in V$, 当 u 和 v 连通 (u 可达 v) 时, 称从 u 到 v 长度最短的路径, 为从 u 到 v 的最短路径, 称其长度为从 u 到 v 的距离, 记作 $d(u, v)$. 约定: $d(u, u) = 0$; 当 u 和 v 不连通 (u 不可达 v) 时, $d(u, v) = +\infty$.

最短路问题: 给定带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 及顶点 u 和 v , 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数, 求从 u 到 v 的最短路径.

题 1. 带权图 G 如图所示, 求从 v_1 到其余各点的最短路径和距离.



解：

顶点 \ 步骤	1	2	3	4	5	6	7
v_1	0 —						
v_2	$+\infty$	3					
v_3	$+\infty$	7	5				
v_4	$+\infty$	5	5	5			
v_5	$+\infty$	$+\infty$	9	8	8	8	
v_6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	7		
v_7	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	13	9	9
	0	3	5	5	7	8	9
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7

从 v_1 到其余各点的最短路径和距离如下：

$$v_1 v_2 \quad d(v_1, v_2) = 3$$

$$v_1 v_2 v_3 \quad d(v_1, v_3) = 5$$

$$v_1 v_4 \quad d(v_1, v_4) = 5$$

$$v_1 v_2 v_3 v_5 \quad d(v_1, v_5) = 8$$

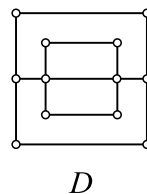
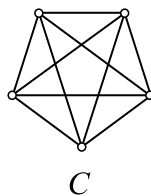
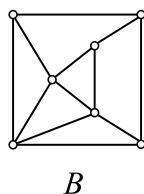
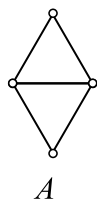
$$v_1 v_4 v_6 \quad d(v_1, v_6) = 7$$

$$v_1 v_4 v_6 v_7 \quad d(v_1, v_7) = 9$$

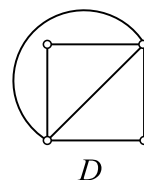
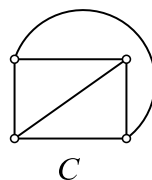
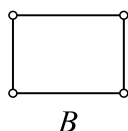
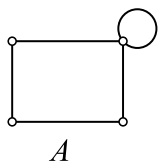


课时十二 练习题

1. 有向连通图是欧拉图的充分必要条件是_____.
2. 连通无向图 G 含有欧拉回路的充分必要条件是_____.
3. 下图中, () 是欧拉图.



4. 下列的4个图中, 不是欧拉图的是 ().



5. 若图有穿梭于图 G 的每条边一次且仅一次的回路, 该图为 ().

A. 半欧拉图

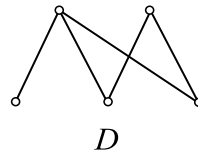
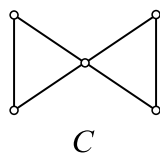
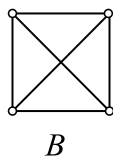
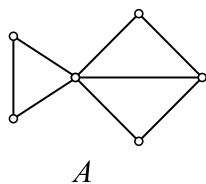
B. 欧拉图

C. 半哈密顿图

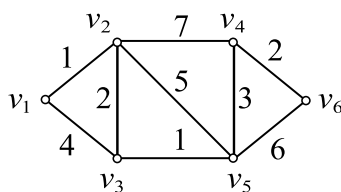
D. 哈密顿图

6. 无向图中有哈密顿回路的必要条件是任意两对结点度数之和大于 $n-1$.

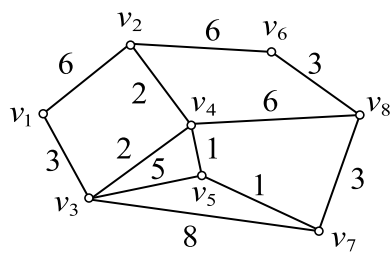
7. 下图中, 是哈密顿图的为 ().



8. 用 *dijkstra* 算法求下图所示带权图中 v_1 到其余各顶点的最短路径.



9. 用 *dijkstra* 标号法求下图中从 v_1 到其余顶点的最短路径和距离.



课时十三 树

考点	重要程度	分值	题型
1. 无向树及其性质	★★★★★	4 ~ 6	选择、填空、判断
2. 最小生成树	★★★★★	0 ~ 6	解答
3. 根数及其应用	必考	10 ~ 12	解答

1. 无向树及其性质

1) 连通无回路的无向图称作无向树，或简称为树。

在无向树中，度数等于1的顶点称作树叶，度数大于等于2的顶点称作分支点。

2) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下列各命题是等价的。

a) G 是树。

b) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径。

c) G 是无回路且 $m = n - 1$ 。

d) G 是连通的且 $m = n - 1$ 。

3) 设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 中至少有两片树叶。

题 1. 无向简单图是棵树，当且仅当 ()。

A. G 连通并且边数比节点数少1

B. G 连通并且节点数比边数少1

C. G 的边数比节点数少1

D. G 中没有回路

答案：A



题 2. 边数等于节点数减1的无向图是树. ()

答案：错误

题 3. 设 G 是 5 个顶点的完全图，则从 G 中删除 () 条边可以得到树.

A. 4 B. 5 C. 6 D. 10

答案：C

题 4. 一棵树有两个 2 度顶点，1 个 3 度顶点和 3 个 4 度顶点，则 1 度顶点数为 ().

A. 5 B. 7 C. 9 D. 8

答案：C

设 1 度顶点数为 t ，根据握手定理.

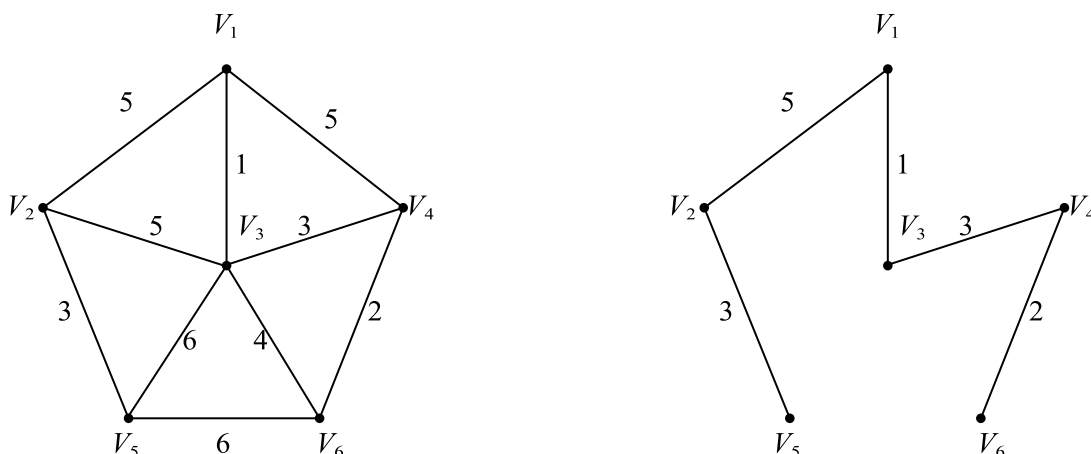
$$1 \times t + 2 \times 2 + 1 \times 3 + 3 \times 4 = 2(t + 2 + 1 + 3 - 1)$$

2. 最小生成树

- 1) 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图，若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图，若 $V' = V$ ，则称 G' 为 G 的生成子图.
- 2) 如果无向图 G 的生成子图 T 是树，则称 T 是 G 的生成树.
- 3) 设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， T 是 G 的一棵生成树， T 的各边权之和称为 T 的权，记作 $W(T)$.
- 4) 无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.
- 5) G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的最小生成树.



题 1. 设赋权无向连通图 G 如下，求 G 的最小生成树，并求该最小生成树的权总和。



步骤：①给权排序. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6

②描点，将边数置零.

③选边（权最小，且不构成回路）.

④一直重复第三步，直到边数=顶点数-1 结束.

$$W(T) = 1 + 2 + 3 + 3 + 5 = 14$$

3. 根数及其应用

1) 若有向图的基图是无向树，则称这个有向图为有向树. 一个顶点的入度为0，其余顶点的入度为1的有向树称作根树，从树根到任意顶点 V 的路径长度（即路径中的边数）称作 V 的层数.

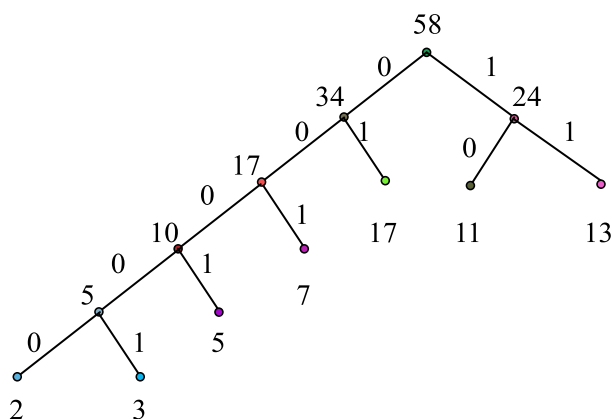
2) 设 T 为一棵非平凡的根树， $\forall v_i, v_j \in V(T)$ ，若可 v_i 达 v_j ，则称 v_i 为 v_j 的祖先， v_j 为 v_i 的后代；若 v_i 邻接到 v_j （即 $\langle v_i, v_j \rangle \in E(T)$ ），则称 v_i 为 v_j 的父亲，而 v_j 为 v_i 的儿子，若 v_j, v_i 的父亲相同，则称 v_j 与 v_i 是兄弟.

若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子，则称 T 为 r 叉树.

3) 设二叉树 T 有 t 片树叶 $V_1, V_2, \dots, V_t$ ，权分别为 $W_1, W_2, \dots, W_t$ ，称 $W(T) = \sum_{i=1}^t W_i l(V_i)$ 为 T 的权. 其中 $l(V_i)$ 是 V_i 的层数，在所有有 t 片树叶，带权 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 的二叉树中，权最小的二叉树称作最优二叉树.



题 1. 用算法 *Huffman* 计算一组权为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 的最优二叉树, 并求它们的权值.



$$5 \times 2 + 5 \times 3 + 4 \times 5 + 3 \times 7 + 2 \times 11 + 2 \times 13 + 2 \times 17 = 148$$

$$\text{或 } 5 + 10 + 17 + 34 + 58 + 24 = 148$$

4) 设 $\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{n-1} \alpha_n$ 是长为 n 的符号串, 称其子串 $\alpha_1, \alpha_1 \alpha_2, \cdots, \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 为该符号串的前缀.

设 $A = \{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n\}$ 是一个符号串集合, 若 A 的任意两个符号串都互不为前缀. 由 0-1 符号串构成的前缀码称作 2 元前缀码, 由最优二叉树产生的前缀码为最佳前缀码.

题 1. 下面给出的符号串集合中, 构成前缀码的是 ().

A. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, aaa\}$

B. $\{b, c, a, aa, ac, aba, abb, abc\}$

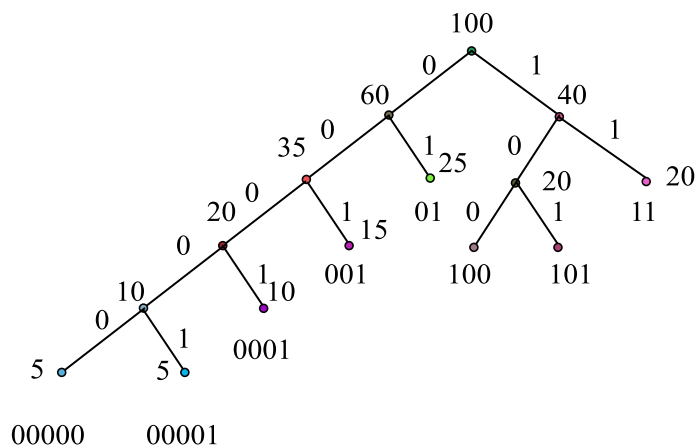
C. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, adc\}$

D. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, aac\}$

答案: C



题 2. 在通信中, 设八进制数字出现的频率 (%) 如下: 0:25, 1:20, 2:15, 3:10, 4:10, 5:10, 6:5, 7:5 采用 2 元前缀码, 求传输数字最少的 2 元前缀码, 画出最优树, 并求传输 10^n 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字? 若用等长的 (长为 3) 的码字传输需要多少个二进制数字?



解: 用 100 个八进制数字中各数字出现的个数, 即以 100 乘各频率为权, 用 *Huffman* 算法求最优二叉树, 如图所示, 它产生的最优前缀码为

01 传 0	11 传 1
001 传 2	100 传 3
101 传 4	0001 传 5
00000 传 6	00001 传 7

传输 100 个按题中给定的频率出现的八进制数字所用二进制数字个数等于, 它等于各分支点权之和: $W(T) = 10 + 20 + 35 + 60 + 100 + 40 + 20 = 285$

传输 10^n 个按题中给定频率出现的八进制数字需要 $10^{n-2} \times 285 = 2.85 \times 10^n$ 个二进制数字, 而用长为 3 的 0, 1 组成的符号串传输 10^n 个八进制数字要用 3×10^n 个二进制数字.



课时十三 练习题

1. 下面哪一种图不一定是树 ().

A. 无回路的连通图

B. 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图

C. 每对顶点之间都有通路的图

D. 连通但删去一条边则不连通的图

2. n 阶非平凡的无向树至少有 () 片树叶.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. 设图 G 是有 6 个顶点的连通图, 总度数为 20, 则从 G 中删去 () 边后使之变成树.

A. 10

B. 5

C. 3

D. 2

4. 一颗无向树 T 有 5 片树叶, 3 个 2 度分支点, 其余的分支都是 3 度顶点, 则 T 有 _____ 个顶点.

5. 无向图 G 具有生成树, 当且仅当 _____. G 的所有生成树中 _____ 的生成树称为最小生成树.

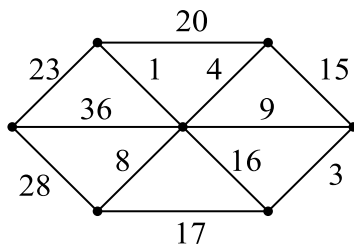
6. 图中所示为 7 个城市间直接通信线路的预测造价, 则各个城市之间能够通信的最小总造价为: _____.

A. 72

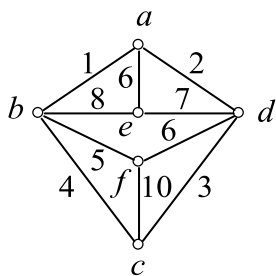
B. 40

C. 59

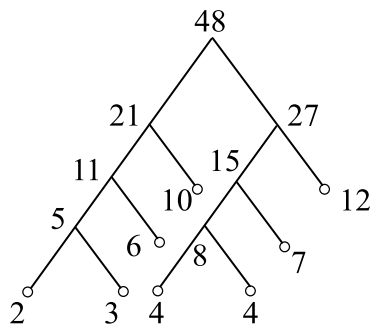
D. 48



7. 下图为一连通赋权图, 计算该图的最小生成树和权值.



8. 用 *Huffman* 算法计算带权 2, 3, 4, 4, 6, 7, 10, 12 的最优二叉树 T ，并求 $W(T)$ 。



9. 下面给出的符号串集合中，哪一个不是前缀码？（ ）

A. {0, 10, 110, 1111} B. {1101, 1001, 101, 110}

C. {01, 001, 000, 10} D. {b, c, aa, ac, aba, abc}

10. 设在通讯中 a, b, c, d, e, f, g 这 7 个字母，传输出现的频率分别如下：

$a: 35\%$ $b: 20\%$ $c: 15\%$ $d: 9\%$ $e: 11\%$ $f: 5\%$ $g: 5\%$

(1) 画出相应的最优二叉树。

(2) 并写出每个字母对应的前缀码。



课时十四 平面图

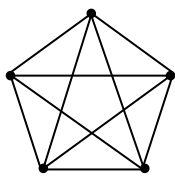
考点	重要程度	分值	常见题型
1. 平面图的基本概念	★★★★	0 ~ 4	选择
2. 欧拉公式	★★★★	0 ~ 6	选择、解答

1. 平面图的基本概念

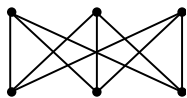
- 1) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若能将 V 划分成 V_1 和 V_2 （即 $V_1 \cup V_2 = V$ ， $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ ， $V_2 \neq \emptyset$ ），使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 ，另一个属于 V_2 ，则称 G 为二部图。又若 G 是二部图， V_1 中的每个顶点均与 V_2 中的所有顶点相邻，则称 G 为完全二部图，记为 $K_{r,s}$ ，其中 $r = |V_1|$ ， $s = |V_2|$ 。
- 2) 如果能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交，则称 G 为可平面图，简称为平面图。
 - a) K_1 （平凡图）， K_2 ， K_3 ， K_4 都是平面图， $K_5 - e$ （ K_5 删除任意一条边）也是平面图，完全二部图 $K_{1,n}$ （ $n \geq 1$ ）， $K_{2,n}$ （ $n \geq 2$ ）也都是平面图。
 - b) K_5 和 $K_{3,3}$ ，它们都是非平面图。
- 3) 给定平面图 G 的平面嵌入， G 的边将平面划分成若干个区域，每个区域都称作 G 的一个面，包围每个面的所有边的回路组称作该面的边界，边界的长度称作该面的次数。
- 4) 平面图所有面的次数之和等于边数的两倍。
- 5) 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得的图是平面图，则称 G 是极小非平面图。 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图。



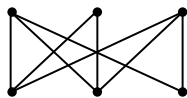
题 1. 图中 () 是平面图.



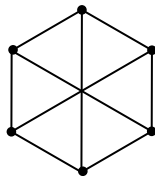
A.



B.



C.



D.

答案：C.

2. 欧拉公式

连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n, m 和 r ，则有 $n - m + r = 2$.

题 1. 设 G 是连通平面图，有 5 个顶点，6 个面，则 G 的边数是 ().

A. 5 条

B. 6 条

C. 9 条

D. 11 条

答案：C

题 2. 图 G 是一个简单的连通平面图，顶点数为 8，其无限面的次数为 5，其余面都为三角形，

(次数为 3)，计算平面图的边数和面数.

解：设平面图 G 的边数为 m ，面数为 r .

$$\begin{cases} 8 - m + r = 2 \\ 5 + 3(r - 1) = 2m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 16 \\ r = 10 \end{cases}$$

因此，平面图 G 的边数为 16，面数为 10.

设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的简单平面图，则 $m \leq 3n - 6$.

注：一个简单连通图，若不满足 $m \leq 3n - 6$ ，则一定是非平面图，但满足该不等式的简单连通图未必是平面图.

题 1. 设图 G 有 V 个结点 e 条边，当 $V > 3$ ，若不满足 $e \leq 3V - 6$ ，它一定不是平面图. ()

答案：正确



课时十四 练习题

1. 5个结点的简单平面图的边数最多是（ ）.
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
2. 二部图 $K_{2,3}$ 是（ ）.
A. 欧拉图 B. 哈密顿图 C. 非平面图 D. 平面图
3. 若简单连通图 G 有4个结点，3个面，则 G 有（ ）条边.
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
4. 图 G 是一个简单且连通的平面图，顶点数为11，其无限面的次数为8，其余有限面的次数都为6，计算平面图的边数和面数.
5. G 为 n 个结点 m 条边，每个面的次数至少为4的连通平面图，证明： $m \leq 2n - 4$.

